



Playgorithm: Relatório Final de Aquisição de Conhecimento

MEIA - ENGCIA

2026 / 2027

Equipa 5

1181476 Domingos Fonseca Pinto Rodrigues

1211199 Eduardo Filipe Nolasco Carreiro

1260431 Filipe Vályi Fontes

1211266 Pedro Benjamim da Costa Allen

1260441 Pedro Filipe Vale Gomes

1221173 Simão Barreiros Lopes



Índice

1 Introdução 13

1.1 Objetivos do trabalho 13

1.2 Abordagem 14

1.3 Planeamento do trabalho 15

1.4 Estrutura do relatório 16

2 Fontes de conhecimento 18

2.1 Perito 18

2.2 Base de dados *IMDb* 19

3 Sessões de aquisição de conhecimento 21

4 Representação do conhecimento adquirido 31

4.1 Base de conhecimento *movies* 31

4.2 Base de conhecimento *users* 31

4.3 Restrições e regras 32

5 Arquitetura e implementação do sistema 37

5.1 Implementação em *Drools* 38

5.2 Interface gráfica 44

5.3 Testes e verificação do sistema 46

6 Avaliação do sistema pelo perito 50

6.1 Avaliação geral e representação do conhecimento 50

6.2 Cenários de teste 52

6.3 Explicações, falhas e sugestões de melhoria 54

6.4 Conclusões da avaliação 54

7 Adequação tecnológica ao problema 56

8 Restrições no desenvolvimento do projeto 58

9 Principais aspetos caracterizadores do projeto 60

10 Adequação do trabalho ao meio envolvente, empresas e organizações 62

11 Possibilidades de desenvolvimento futuro 65

11.1 Interface e interação com o utilizador 65

11.2 Dados e conhecimento 65

12 Conclusão 67

12.1 Objetivos concretizados 67

12.2 Limitações 68

12.3 Apreciação final 68

Bibliografia e documentação utilizada 70

Anexo A Inquérito ao perito 71

Anexo B Avaliação do sistema pelo perito 78

Índice de Figuras

Figura 1 - Logótipo do Playgorithm 13

Figura 2 - Diagrama de Gantt do desafio 16

Figura 3 - IMDb dataset 20

Figura 4 - Fluxograma de alto nível parte 1 24

Figura 5 - Fluxograma de alto nível parte 2 25

Figura 6 - Fluxograma detalhado parte 1 26

Figura 7 - Fluxograma detalhado parte 2 27

Figura 8 - Fluxograma detalhado parte 3 28

Figura 9 - Fluxograma detalhado parte 4 29

Figura 10 - Fluxograma detalhado parte 5 30

Figura 11 - Regra dada pelo perito 33

Figura 12 - Regra refletida em Drools 33

Figura 13 - Arquitetura do sistema 37

Figura 14 - Fluxo de carregamento dos dados e de produção de recomendações e explicações no motor Drools 40

Figura 15 - Encadeamento de regras e factos para a recomendação de Batman Begins à utilizadora ana 42

Figura 16 - Frontend: home page 45

Figura 17 – Frontend: separador de recomendações 45

Figura 18 - Teste E2E: recomendações do motor Drools para o perfil criado pela interface . 48

Figura 19 - Teste E2E: diálogo com explicações e sugestões da sessão 49

Figura 20 - Teste E2E: ausência de filmes elegíveis em ambos os motores 49

Figura 21 - Separador de Diálogo com explicações do tipo “Porquê?” 59

Figura 22 - Sistema questiona a idade do espectador mais novo 61

Figura 23 - Recomendação da Netflix baseada em títulos semelhantes aos já vistos 62

Figura 24 - Recomendação da Amazon Prime Video baseada em outros clientes que viram o mesmo título que o utilizador 62

Figura 25 - Transparência dos Sistemas de Recomendação 64

Figura 26 - Opção Sem Definição de Perfis (Profiling) 64

Figura 27 - Inquérito ao perito parte 1 71

Figura 28 - Inquérito ao perito parte 2 72

Figura 29 - Inquérito ao perito parte 3 73

Figura 30 - Inquérito ao perito parte 4 74

Figura 31 - Inquérito ao perito parte 5 75

Figura 32 - Inquérito ao perito parte 6 76

Figura 33 - Inquérito ao perito parte 7 77

Figura 34 - Avaliação do sistema pelo perito parte 1 78

Figura 35 - Avaliação do sistema pelo perito parte 2 79

Figura 36 - Avaliação do sistema pelo perito parte 3 80

Figura 37 - Avaliação do sistema pelo perito parte 4 81

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Informações sobre o perito 18

Tabela 2 - Síntese das regras adquiridas junto do perito 34

Tabela 3 - Correspondência entre os componentes de um sistema pericial e a implementação 43

Tabela 4 - Testes E2E realizados com Playwright 46

Tabela 5 - Avaliação do sistema pelo perito (escala de 1 a 5) 50

Tabela 6 - Cenários de teste utilizados na avaliação do sistema 52

Notação e Glossário

Adequação ao público	Verificação de que a classificação etária e a linguagem de um filme são compatíveis com o público que vai efetivamente assistir, que pode não coincidir com quem faz o pedido (por exemplo, um pai que escolhe um filme para ver com crianças).
API	Interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software de forma padronizada.
Aquisição de conhecimento	Processo de recolha, junto do perito, do conhecimento utilizado na escolha e recomendação de filmes, realizado no projeto através de uma entrevista estruturada e de uma sessão de validação dos fluxogramas.
BackEnd	Parte da aplicação que funciona no servidor, responsável pelo processamento de dados, lógica de negócio e acesso à base de dados. Não é visível para o utilizador final.
Base de conhecimento	Conjunto estruturado de factos, relações e regras utilizados pelo sistema.
Base *movies*	Base de conhecimento factual que reúne os atributos de cada filme (título, género, duração, idioma, classificação, realizador, atores, entre outros), obtidos a partir da IMDb.
Base *users*	Base de conhecimento que reúne o perfil de cada utilizador: preferências, restrições, critérios obrigatórios e filmes já vistos.
Cenário de teste	Pedido de recomendação com um perfil e um conjunto de restrições definidos, baseado nos exemplos dados pelo perito, utilizado para verificar se a recomendação do sistema coincide com a que o perito daria.
Classificação etária	Indicação do público a que um filme se destina. No conjunto de dados utilizado corresponde à classificação MPA (*rating_mpa*), com valores como PG, PG-13, R, *Approved* ou *Not Rated*.
Classificação *IMDb*	Avaliação média atribuída pelos utilizadores da *IMDb*, numa escala de 1 a 10 (*rating_imdb*).

Critério desejável	Critério que, quando satisfeito, aumenta a pontuação de recomendação de um filme, mas cujo incumprimento não implica a sua exclusão (por exemplo, género preferido, classificação, realizador ou atores).
Critério obrigatório	Critério que o utilizador define como limite a respeitar (por exemplo, duração máxima, idioma ou período de lançamento). Não admite margem de tolerância: o seu incumprimento implica a exclusão automática do filme.
Docker	Plataforma utilizada para criar, executar e gerir aplicações em ambientes isolados através de contentores, garantindo maior consistência entre diferentes ambientes de execução.
Drools	Motor de regras utilizado como segunda abordagem para a representação e execução do conhecimento adquirido.
Encadeamento direto	Estratégia de raciocínio orientada pelos dados, utilizada pelo *Drools*, em que as regras são disparadas sempre que as suas condições são satisfeitas pelos factos existentes na memória de trabalho.
Exclusão automática	Remoção imediata de um filme do conjunto de candidatos quando não cumpre um critério obrigatório ou corresponde a uma característica rejeitada pelo utilizador (por exemplo, um género rejeitado). É aplicada antes da pontuação e ordenação.
Explicabilidade	Capacidade de identificar e apresentar as razões ou regras que conduziram a determinada recomendação.
Explicação "Como?"	Explicação que justifica o caminho seguido pelo sistema para chegar a uma recomendação, indicando as preferências satisfeitas.
Explicação "Porquê?"	Explicação que justifica a razão pela qual o sistema coloca uma determinada pergunta ao utilizador durante o diálogo.
Facto	Informação considerada verdadeira no domínio representado, como uma característica de um filme ou utilizador.
Filme candidato	Filme que permanece elegível após a aplicação das restrições relevantes.
Filter bubble	Fenómeno em que um sistema de recomendação, ao basear-se sobretudo no histórico do utilizador, lhe apresenta conteúdos cada vez

	mais semelhantes aos que já consumiu, limitando a descoberta de conteúdos diferentes e fora da sua zona de conforto.
Fluxograma	Representação gráfica do processo de decisão do perito.
FrontEnd	Parte da aplicação visível ao utilizador, responsável pela interface e interação. Comunica com o *BackEnd* para apresentar dados e funcionalidades.
Hierarquia de preferências	Ordem de importância dos critérios desejáveis definida pelo perito: primeiro o género, depois a classificação e, por fim, o realizador e os atores.
IMDb	*Internet Movie Database*. Base de dados online dedicada a filmes, séries e outros conteúdos audiovisuais, utilizada no projeto como fonte de informação estruturada sobre filmes.
Inferência	Processo através do qual o sistema aplica regras ao conhecimento existente para produzir conclusões.
Margem de tolerância	Diferença admitida entre a classificação de um filme e a classificação mínima pretendida, que permite apresentá-lo como alternativa (“plano B”).
Memória de trabalho	Conjunto dos factos disponíveis durante uma sessão de recomendação (perfil do utilizador, pedido da sessão e filmes), sobre os quais o motor de inferência aplica as regras.
Motivo de exclusão	Registo da regra que levou à exclusão de um filme (por exemplo, “género rejeitado” ou “duração acima do limite”), utilizado para justificar as decisões do sistema.
Motor de regras	Componente responsável pela avaliação e execução das regras existentes na base de conhecimento.
Perfil do utilizador	Representação das características, preferências e restrições relevantes para a recomendação.
Perito	Especialista cujo conhecimento heurístico é adquirido e representado no sistema.
Plano B	Alternativa apresentada quando um filme não atinge a classificação mínima desejável, mas se encontra dentro da margem de tolerância

	admitida (por exemplo, classificação entre 6,5 e 7 para um mínimo pretendido de 7).
Pontuação de recomendação	Valor que reflete o grau de adequação de um filme elegível ao utilizador, obtido a partir das preferências satisfeitas e do respetivo peso, e usado para ordenar as recomendações.
Preferência	Característica valorizada pelo utilizador e considerada na avaliação das alternativas.
Profiling	Recolha e análise automática de dados pessoais de um utilizador, como o histórico de visualização ou o comportamento na plataforma, para inferir as suas preferências e personalizar as recomendações.
Regra	Representação de conhecimento que permite obter conclusões quando determinadas condições são verificadas.
Restrição	Condição que limita o conjunto de filmes que podem ser considerados adequados para determinado utilizador.
Sessão de avaliação	Sessão realizada com o perito após o desenvolvimento do sistema, na qual este utilizou o protótipo com vários perfis e cenários de teste e avaliou, através de um inquérito, se o sistema representa o seu processo de decisão.
SWI-Prolog	Ambiente utilizado para a representação declarativa e inferência sobre factos e regras.

1 Introdução

O nome *Playgorithm*, cujo logótipo é apresentado na Figura 1, resulta da combinação dos conceitos *Play* e *Algorithm*, refletindo a identidade e o propósito da equipa: estudar de que forma algoritmos e técnicas de Inteligência Artificial podem ser aplicados ao universo dos jogos e entretenimento.



Figura 1 - Logótipo do Playgorithm

O projeto *Playgorithm* tem como desafio o desenvolvimento de um sistema inteligente de recomendação de filmes, capaz de selecionar e recomendar filmes de acordo com as características, preferências e restrições de cada utilizador.

Enquadrado na área do entretenimento, o desafio da equipa procura responder à questão: como incorporar conhecimento humano sobre recomendação de filmes em sistemas de IA? A escolha de um filme depende de critérios que um perito aplica de forma natural, como o género, a classificação interpretada no contexto desse género, a adequação ao público que vai assistir ou as limitações de duração e idioma, mas que raramente estão explícitos. O trabalho procura tornar esse conhecimento explícito, de modo que o sistema não se limite a filtrar filmes por atributos, mas consiga excluir opções inadequadas, ordenar as restantes e justificar cada recomendação.

O utilizador-alvo do *Playgorithm*, isto é, a pessoa que vai utilizar diretamente a plataforma, é o espectador que pretende escolher um filme para ver e procura recomendações adequadas aos seus gostos. Tal como indicado pelo perito (Anexo A, pergunta 2), o sistema destina-se sobretudo a utilizadores curiosos, que já têm preferências cinematográficas definidas, mas que estão disponíveis para descobrir novos filmes e sair da sua zona de conforto. Este utilizador não necessita de conhecimentos técnicos nem de conhecimento especializado sobre cinema: limita-se a indicar, através da interface web, as suas preferências e restrições, como os géneros preferidos ou rejeitados, a duração máxima, o idioma ou a classificação mínima pretendida. O pedido pode também ser feito em nome de outras pessoas, como um pai que escolhe um filme para ver com os filhos.

1.1 Objetivos do trabalho

O objetivo deste trabalho consiste em representar conhecimento especializado através de regras que permitam ao sistema avaliar a compatibilidade entre um utilizador e os filmes

disponíveis, excluir alternativas inadequadas e justificar as recomendações produzidas. Assim, não pretendemos pesquisar filmes que correspondam diretamente a determinados atributos.

Para tal, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Adquirir, junto de um perito, o conhecimento utilizado na escolha e recomendação de filmes;
- Representar esse conhecimento numa base de filmes (*movies*), numa base de utilizadores (*users*) e num conjunto de regras e restrições;
- Excluir os filmes que não cumpram os critérios obrigatórios do utilizador e ordenar os restantes de acordo com as suas preferências;
- Justificar cada recomendação, indicando os critérios que a motivaram;
- Implementar as regras num motor de inferência, *Drools*, e comparar os resultados com uma implementação equivalente em *SWI-Prolog*;
- Disponibilizar o sistema através de uma *API* e de uma interface *web*, num ambiente de execução reproduzível baseado em *Docker*.

1.2 Abordagem

Escolhemos fazer a divisão da base de conhecimento em duas componentes principais:

- Uma base de conhecimento de filmes (*movies*), contendo os atributos relevantes de cada filme;
- Uma base de conhecimento de utilizadores (*users*), contendo características, preferências e restrições associadas ao utilizador.

Sobre estas bases são aplicadas regras de conhecimento adquiridas e validadas com o apoio de um perito.

A representação e execução destas regras foi implementada em *Drools [1]*. Para validar a consistência das regras, foi também desenvolvida uma implementação equivalente em *SWI-Prolog*, cujos resultados são comparados com os do *Drools*.

O sistema encontra-se integrado, dispondo de um ambiente de execução baseado em *Docker* [2] e de uma interface web (*frontend*), que permite a interação entre o utilizador e o sistema de recomendação.

O processo de engenharia do conhecimento seguido organiza-se nas seguintes etapas:

- Aquisição do conhecimento junto do perito, através de uma entrevista estruturada;

- Sistematização do conhecimento em fluxogramas, posteriormente validados pelo perito;
- Formalização do conhecimento em regras e restrições;
- Implementação das regras em *Drools* e comparação dos resultados com uma implementação equivalente em *SWI-Prolog*;
- Testes e validação iterativa dos resultados junto do perito, culminando numa sessão final de avaliação do sistema pelo perito.

1.3 Planeamento do trabalho

A organização do trabalho da equipa assenta nas seguintes ferramentas e práticas:

- ***GitHub***: repositório do código do projeto e controlo de versões;
- ***WhatsApp***: comunicação informal entre os elementos da equipa;
- **Reunião semanal** (*daily* semanal): acompanhamento do progresso do trabalho;
- ***Blogger***: registo semanal do estado do projeto no *blog* da equipa.

O trabalho decorreu de acordo com os seguintes marcos, cuja calendarização se encontra representada no diagrama de *Gantt* da Figura 2:

- 23/09/2026: definição do tema do desafio;
- 30/09/2026: primeira sessão de aquisição de conhecimento (entrevista ao perito);
- 01/10/2026: segunda sessão, para validação dos fluxogramas com o perito;
- 07/10/2026: submissão do relatório prévio de aquisição de conhecimento;
- 08/10/2026: apresentação do relatório prévio de aquisição de conhecimento;
- 23/10/2026: terceira sessão, para avaliação do sistema pelo perito;
- 25/10/2026: submissão do relatório final e da solução implementada;
- 26/10/2026: demonstração da solução;
- 28/10/2026: *pitch* no MEIA *Demo Day*.

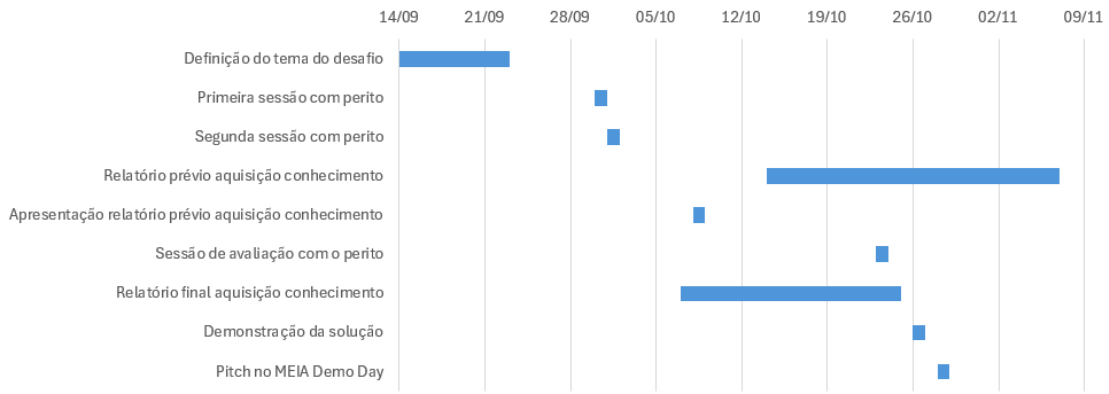


Figura 2 - Diagrama de Gantt do desafio

1.4 Estrutura do relatório

Para além desta introdução, o relatório está organizado da seguinte forma:

- Capítulo 1 - Apresenta o enquadramento e o desafio do projeto, os objetivos do trabalho, a abordagem seguida, o planeamento do trabalho da equipa e a estrutura do relatório;
- Capítulo 2 - Identifica as fontes de conhecimento utilizadas, caracterizando o perito e a base de dados de filmes;
- Capítulo 3 - Descreve as sessões de aquisição de conhecimento e os fluxogramas que delas resultaram;
- Capítulo 4 - Apresenta a representação do conhecimento adquirido, nas bases *movies* e *users* e nas regras e restrições;
- Capítulo 5 - Descreve a arquitetura do sistema, a implementação do motor de inferência em *Drools, a* interface gráfica e os testes de verificação do sistema;
- Capítulo 6 - Apresenta a avaliação do sistema realizada pelo perito na terceira sessão, incluindo os cenários de teste e as sugestões de melhoria;
- Capítulo 7 - Discute a adequação da tecnologia escolhida ao problema;
- Capítulo 8 - Identifica as restrições encontradas no desenvolvimento do projeto e as soluções adotadas;
- Capítulo 9 - Apresenta os principais aspetos caracterizadores do projeto;
- Capítulo 10 - Analisa a adequação do trabalho ao meio envolvente, a empresas e a organizações;
- Capítulo 11 - Apresenta as possibilidades de desenvolvimento futuro;
- Capítulo 12 - Apresenta as conclusões, os objetivos concretizados e as limitações do trabalho;

- Bibliografia – Apresenta todos os recursos externos utilizados;
- Anexo A - Apresenta o registo da entrevista ao perito;
- Anexo B - Apresenta o inquérito de avaliação do sistema preenchido pelo perito.

2 Fontes de conhecimento

2.1 Perito

A principal fonte de conhecimento especializado utilizada no projeto é um perito com experiência e conhecimento no domínio cinematográfico, habituado a fazer várias *reviews* sobre os filmes que assiste. A Tabela 1 resume as principais informações sobre o perito, incluindo a sua formação académica, percurso profissional e experiência relevante para o suporte a este desafio.

Tabela 1 - Informações sobre o perito

Perito	João Mota
Formação académica	Licenciatura e mestrado em Engenharia Informática e Computação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)
Função/atividade	Responsável técnico de aprendizagem automática e operações (*ML/Ops Tech Lead*) na *ARRISE*
Percurso profissional	Experiência anterior em áreas ligadas à Inteligência Artificial na *Bosch* e na *Microsoft*, antes de integrar a *ARRISE*
Experiência relevante	Mais de 5 anos de experiência em *reviews* de filmes em sites como *Rotten Tomatoes*, *IMDb*, *Letterboxd* e *Metacritic*

A participação do perito é particularmente importante na identificação dos critérios que devem ser considerados na escolha de um filme e na definição das condições que tornam determinado filme mais ou menos adequado a um perfil de utilizador.

Para além da experiência no domínio cinematográfico, o perito possui licenciatura e mestrado em Engenharia Informática e Computação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e trabalhou em áreas ligadas à Inteligência Artificial na *Bosch* e na *Microsoft*, antes de integrar a *ARRISE*. Esta formação confere-lhe uma visão complementar sobre o trabalho desenvolvido dado que consegue compreender os fundamentos de Engenharia Informática e de Inteligência Artificial que estão por detrás de um sistema pericial. Assim, conseguiu avaliar não só a adequação das recomendações do ponto de vista cinematográfico,

mas também a forma como o seu conhecimento é estruturado e representado em regras, o que facilitou a validação dos fluxogramas e das regras propostas.

O conhecimento adquirido junto do perito é complementado por:

- Dados estruturados relativos aos filmes;
- Análise realizada pela equipa sobre as características relevantes de filmes e utilizadores.

O conjunto de dados de filmes constitui a componente factual da base de conhecimento. O perito contribui sobretudo para a componente heurística: como interpretar esses dados e que regras utilizar para decidir se um filme é adequado a determinado utilizador.

2.2 Base de dados *IMDb*

A base de dados *IMDb* [3] constitui uma fonte de conhecimento documental e estruturado utilizada no projeto para obter informação factual sobre filmes. Os dados recolhidos permitem caracterizar os filmes segundo diferentes atributos relevantes para o sistema de recomendação, nomeadamente o título, género, ano de lançamento, classificação e outras características disponíveis na base de dados. A Figura 3 apresenta o conjunto de dados IMDb utilizado.

A informação obtida a partir da *IMDb* é utilizada como base factual para a caracterização dos filmes e para o seu posterior cruzamento com as preferências e características dos utilizadores. Desta forma, os dados permitem ao sistema identificar e comparar filmes que possam ser relevantes para determinado perfil de utilizador.

Enquanto o conhecimento fornecido pelo perito está principalmente relacionado com a interpretação das características dos filmes e com os critérios utilizados para realizar recomendações, a base de dados *IMDb* fornece o conhecimento factual necessário para aplicar esses critérios aos filmes concretos.

Preview | Code | Blame 101 lines (101 loc) · 27.5 KB Raw

Search this file

	id	title	vote	year	duration	rating_mpa	rating_imdb	budget	director	writer
2	tt0372784	Batman Begins	16000000	2017	2h 20m	PG-13	8,2	150000000	Christopher Nolan	Bob Kane, David S Goyer, Christopher Nolan
3	tt0054215	Psycho	741000	2016	1h 49m	R	8,5	806947	Alfred Hitchcock	Joseph Stefano, Robert Bloch
4	tt0087469	Indiana Jones and the Temple of Doom	546000	2002	1h 58m	PG	7,5	28000000	Steven Spielberg	Willard Huyck, Gloria Katz, George Lucas
5	tt2194499	About Time	404000	2001	2h 3m	R	7,8			
6	tt15097216	Jai Bhim	223000	2007	2h 44m	Approved	8,7		TJ Gnanavel	TJ Gnanavel, Rajendra Sapre
7	tt0870154	Jungle Cruise	219000	2016	2h 7m	PG-13	6,6	200000000	Jaume ColletSerra	Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa
8	tt7798634	Ready or Not	206000	2011	1h 35m	R	6,8	6000000	Matt BettinelliOlpin, Tyler Gillett	Guy Busick, R Christopher Murphy
9	tt0105793	Wayne's World	175000	2021	1h 34m	PG-13	7	20000000	Penelope Spheeris	Mike Myers, Bonnie Turner, Terry Turner
10	tt1727388	The Way Way Back	159000	2015	1h 43m	PG-13	7,4			
11	tt2510894	Hotel Transylvania 2	149000	2014	1h 29m	PG	6,6	80000000	Genndy Tartakovsky	Robert Smigel, Adam Sandler, Todd Durham
12	tt4062536	Green Room	146000	1992	1h 35m	R	7	5000000	Jeremy Saulnier	Jeremy Saulnier
13	tt0929632	Precious	118000	2013	1h 50m	Not Rated	7,3	10000000	Lee Daniels	Geoffrey Fletcher, Sapphire
14	tt0456481	Jaan-E-Mann: Let's Fall in Love... Again	94000	1996	2h 45m	Not Rated	6,1	2000000	Shirish Kunder	Shirish Kunder
15	tt0082247	Death Hunt	86000	2017	1h 37m	R	6,9	10000000	Peter R Hunt	Michael Grais, Mark Victor

Figura 3 - IMDb dataset

3 Sessões de aquisição de conhecimento

As sessões realizadas com o perito foram orientadas para a identificação dos fatores relevantes no processo de escolha e recomendação de filmes. Foram realizadas três sessões: a primeira para a aquisição de conhecimento, a segunda para a validação dos fluxogramas e a terceira, já com o sistema concluído, para a avaliação do sistema pelo perito, descrita no capítulo 6.

Numa primeira fase, que decorreu no dia 30/09/2026, procurou-se perceber quais as características dos filmes consideradas relevantes numa recomendação. Foram identificados atributos como género, ano, duração, classificação etária, classificação *IMDb*, país, idioma, realizador, atores e informação relacionada com prémios e nomeações. Foi também realizada uma análise centrada no utilizador, com o objetivo de determinar quais as suas características, preferências ou limitações que podem condicionar a recomendação.

A sessão assumiu a forma de uma entrevista estruturada, realizada por videochamada, com a duração de 1 hora e conduzida pelos seis elementos da equipa, todos presentes, com base num guião de 32 perguntas organizado por temas: objetivo e âmbito do sistema, informação necessária sobre o utilizador e sobre os filmes, processo de decisão do perito, regras de decisão, combinação de critérios, exemplos práticos, justificação da recomendação e exceções. O registo completo das respostas encontra-se no Anexo A (Figuras 27 a 33).

Nestas sessões, todos os elementos da equipa assumiram o papel de engenheiros do conhecimento, responsáveis pela aquisição, estruturação e representação do conhecimento do perito. A entrevista estruturada foi escolhida por ser um processo sistemático e orientado a objetivos: o guião foi preparado previamente, identificando as questões mais relevantes, o que permitiu manter o controlo da entrevista e aproveitar da melhor forma o tempo disponível do perito.

A aquisição de conhecimento permitiu assim distinguir dois conceitos fundamentais:

- Preferências — características que aumentam a adequação de um filme ao utilizador;
- Restrições — condições que um filme deve respeitar para poder ser considerado elegível para recomendação.

A informação recolhida foi posteriormente formalizada através de regras. O processo seguido pode ser sintetizado da seguinte forma:

Conhecimento do perito → identificação de critérios → formalização de restrições → definição de regras → implementação → testes e validação

A aquisição de conhecimento é um processo iterativo. Os resultados produzidos pelo sistema foram apresentados e analisados, o que permitiu corrigir ou refinar as regras sempre que o comportamento obtido não representava adequadamente o conhecimento transmitido pelo perito.

Após a primeira reunião com o perito, foram elaborados fluxogramas com o objetivo de representar visualmente o processo de recomendação de filmes utilizado pelo perito. Os fluxogramas procuram sistematizar o conhecimento transmitido pelo perito, refletindo as características consideradas na avaliação de um filme, a respetiva ordem de prioridade, bem como o processo de raciocínio e as regras aplicadas na formulação das recomendações.

Os fluxogramas desenvolvidos, apresentados em seguida, foram posteriormente apresentados ao perito numa segunda fase, no dia 01/10/2026, para que este pudesse sugerir eventuais alterações. Esta segunda sessão decorreu igualmente por videochamada, teve a duração de cerca de 30 minutos e contou apenas com a presença de Pedro Allen, elemento da equipa que trabalha com o perito. O perito concordou, de um modo geral, com a representação apresentada, mas identificou uma lacuna importante: os fluxogramas não incluíam as regras de exclusão automática de um filme.

Segundo o perito, sempre que um parâmetro obrigatório definido pelo utilizador não corresponde às características de um filme, esse filme deve ser automaticamente excluído, antes de qualquer pontuação ou ordenação. Por exemplo, se o utilizador indicar que não gosta do género terror, todos os filmes desse género devem ser excluídos de imediato, independentemente da sua classificação ou das restantes preferências que satisfaçam.

Desta sessão resultaram as seguintes decisões e conclusões:

- Incluir no fluxograma detalhado um bloco específico de exclusões obrigatórias, aplicado depois da verificação da adequação ao público e antes da fase de preferências e pontuação;
- Representar uma regra de exclusão para cada parâmetro que o utilizador pode rejeitar ou marcar como obrigatório: filme já visto (salvo se o pedido admitir rever), género rejeitado, idioma, duração máxima, período de lançamento, género, classificação mínima, realizador e atores;
- Registar o motivo de cada exclusão, de modo a suportar a justificação das recomendações.

A Figura 4 e a Figura 5 apresentam o fluxograma de alto nível, que descreve as principais etapas do processo de recomendação: início do pedido de recomendação, recolha das preferências e restrições, exclusão dos filmes que não cumprem os critérios obrigatórios, avaliação das preferências desejáveis, ordenação dos filmes elegíveis e apresentação das recomendações com a respetiva explicação.

As Figuras 6 a 10 apresentam o fluxograma detalhado, já com as alterações resultantes da segunda sessão. A Figura 6 representa a receção do pedido e a verificação da adequação ao público; as Figuras 7 e 8 representam o bloco de exclusões obrigatórias, que corresponde às regras de exclusão automática sugeridas pelo perito; e as Figuras 8 a 10 representam a avaliação das preferências e o cálculo da pontuação, a ordenação e seleção dos filmes e a explicação da recomendação.

Por fim, a 23/10/2026, realizou-se uma terceira sessão com o perito, por videochamada, com a duração de cerca de 30 minutos e com a presença de todos os elementos da equipa. Esta sessão teve como objetivo a avaliação do sistema desenvolvido e, consequentemente, a validação do conhecimento adquirido nas sessões anteriores, sendo descrita em detalhe no capítulo 6.

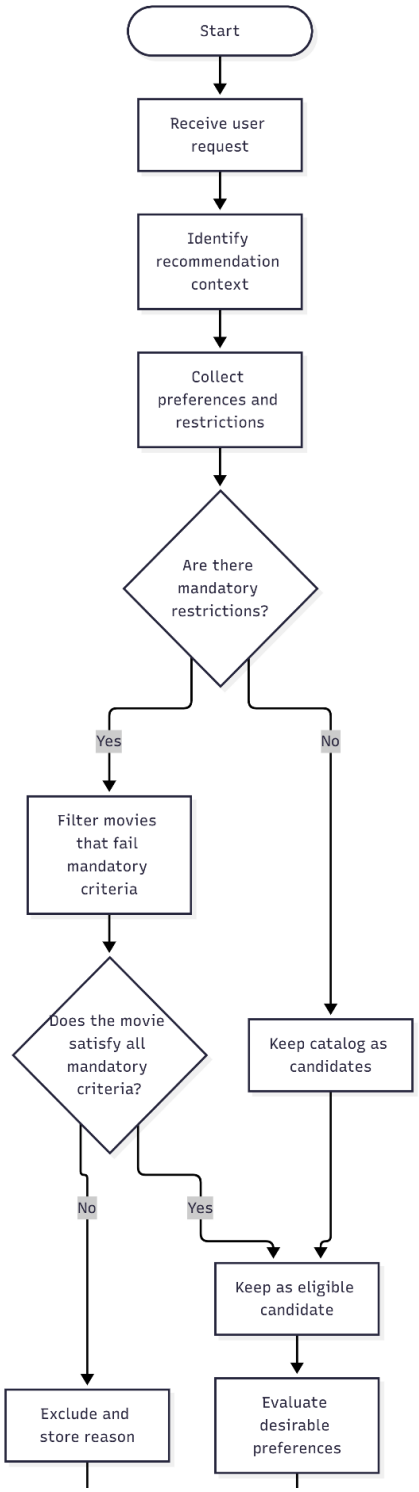


Figura 4 - Fluxograma de alto nível parte 1

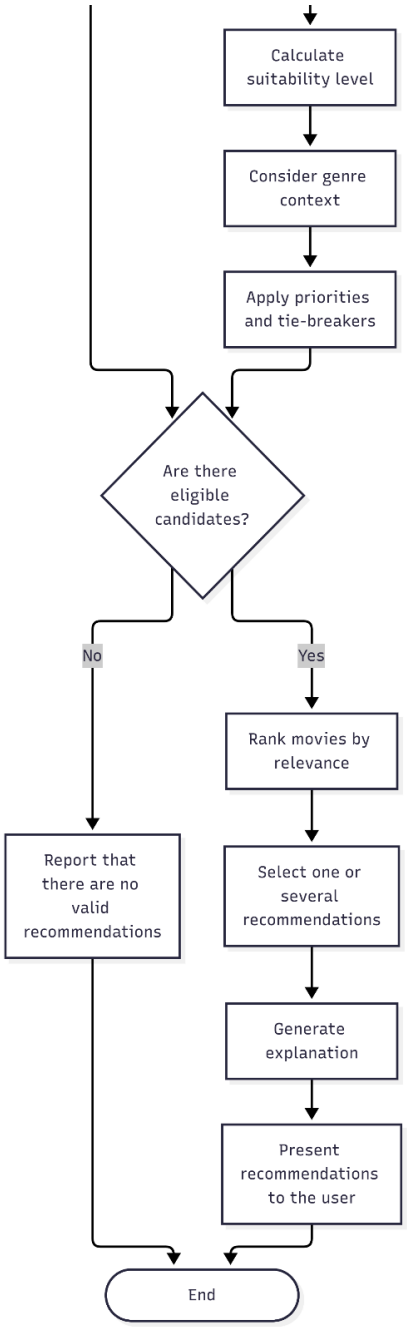


Figura 5 - Fluxograma de alto nível parte 2

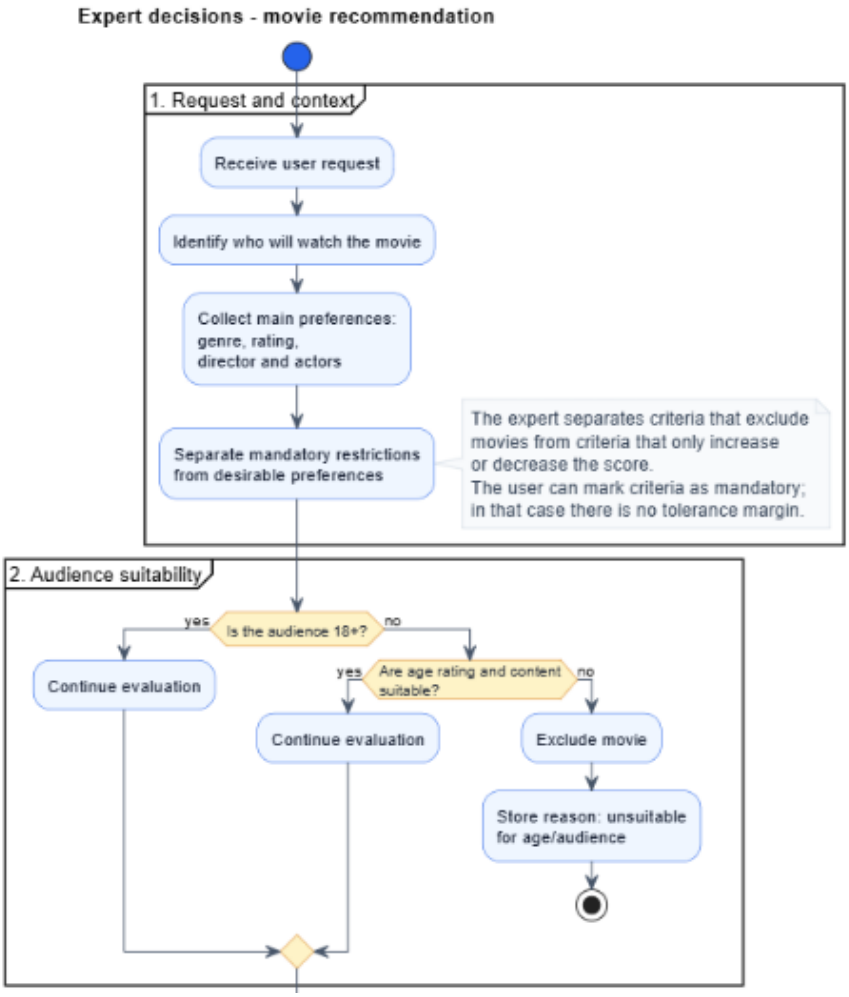


Figura 6 - Fluxograma detalhado parte 1

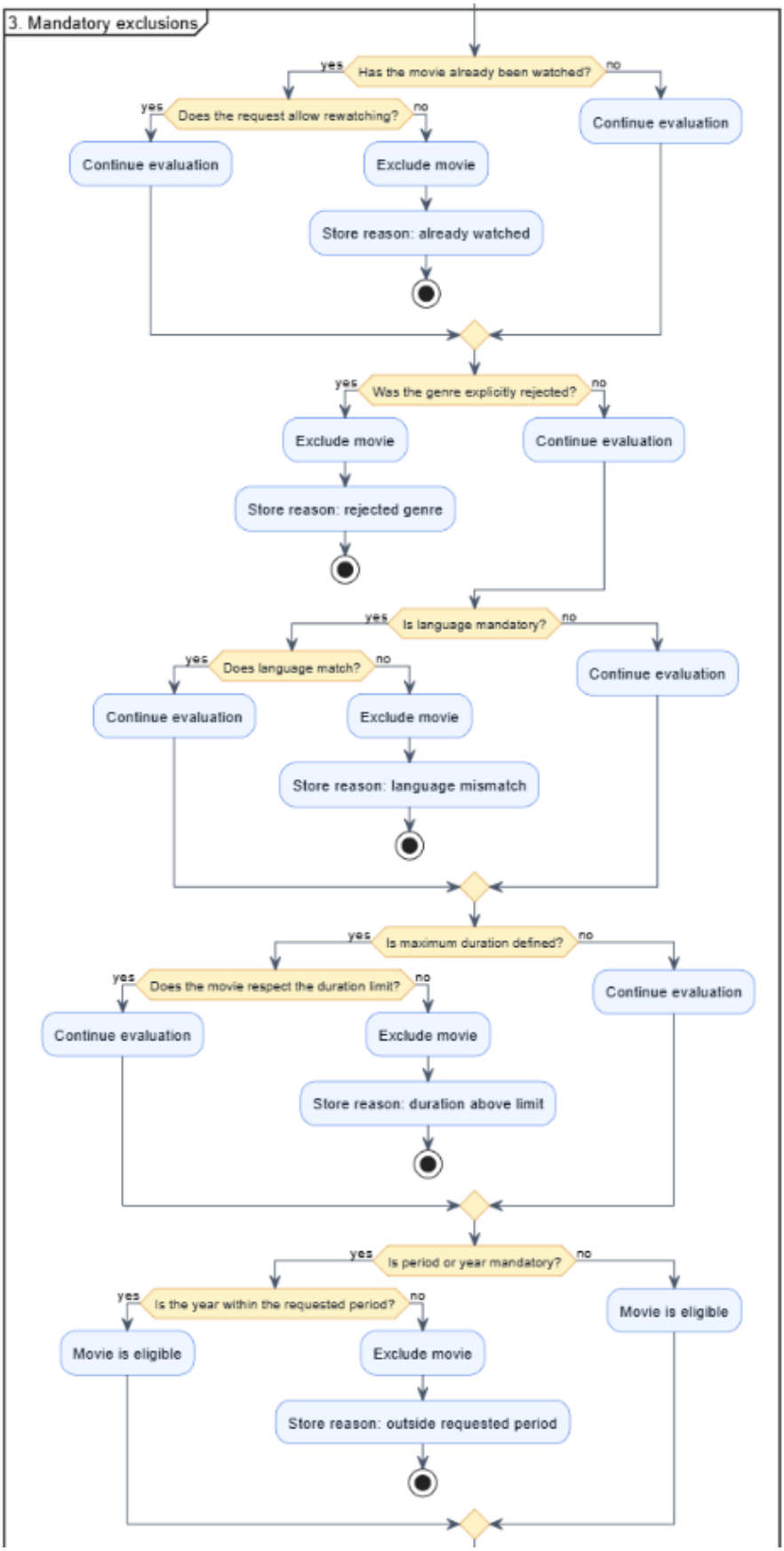


Figura 7 - Fluxograma detalhado parte 2

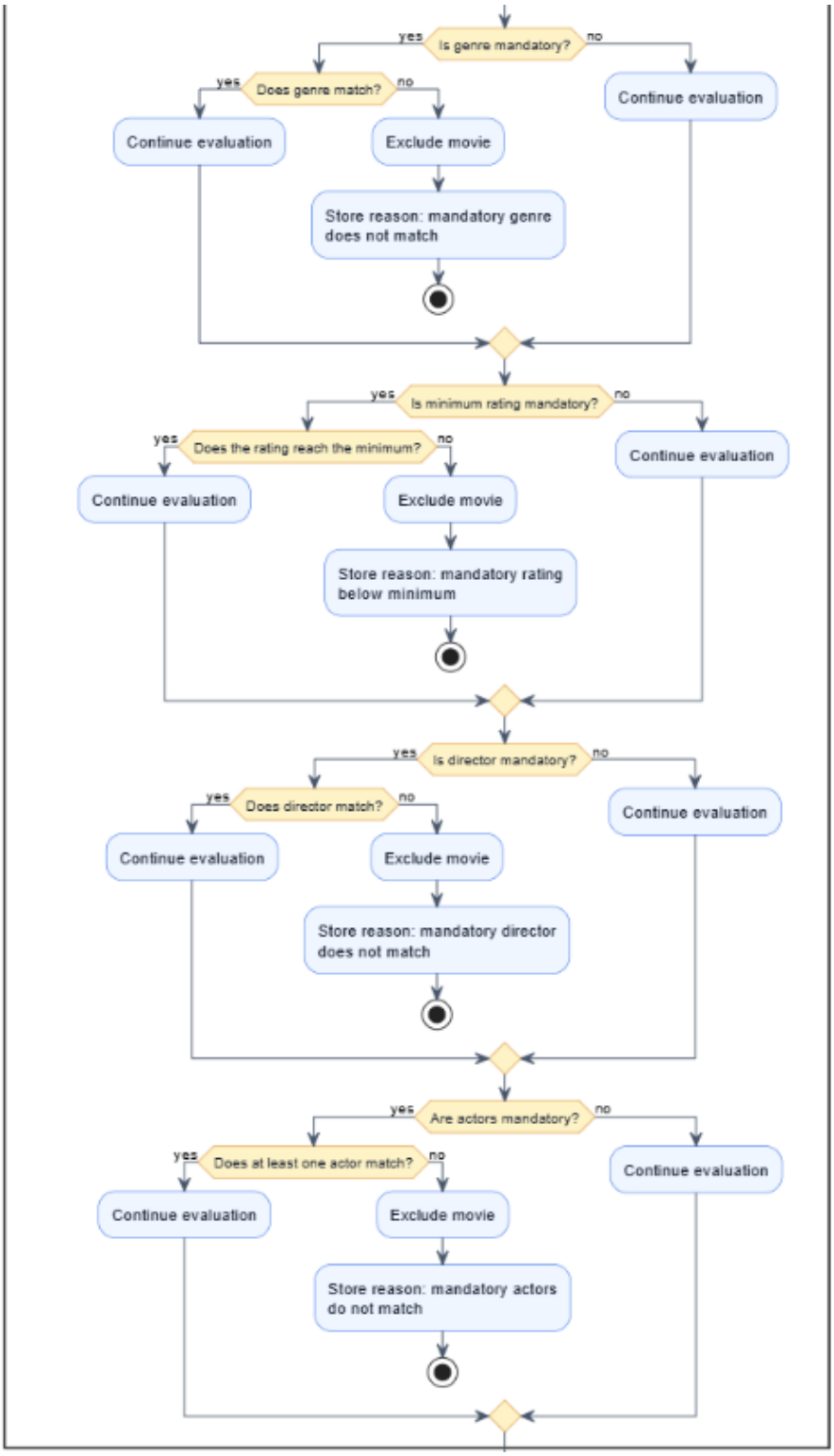


Figura 8 - Fluxograma detalhado parte 3

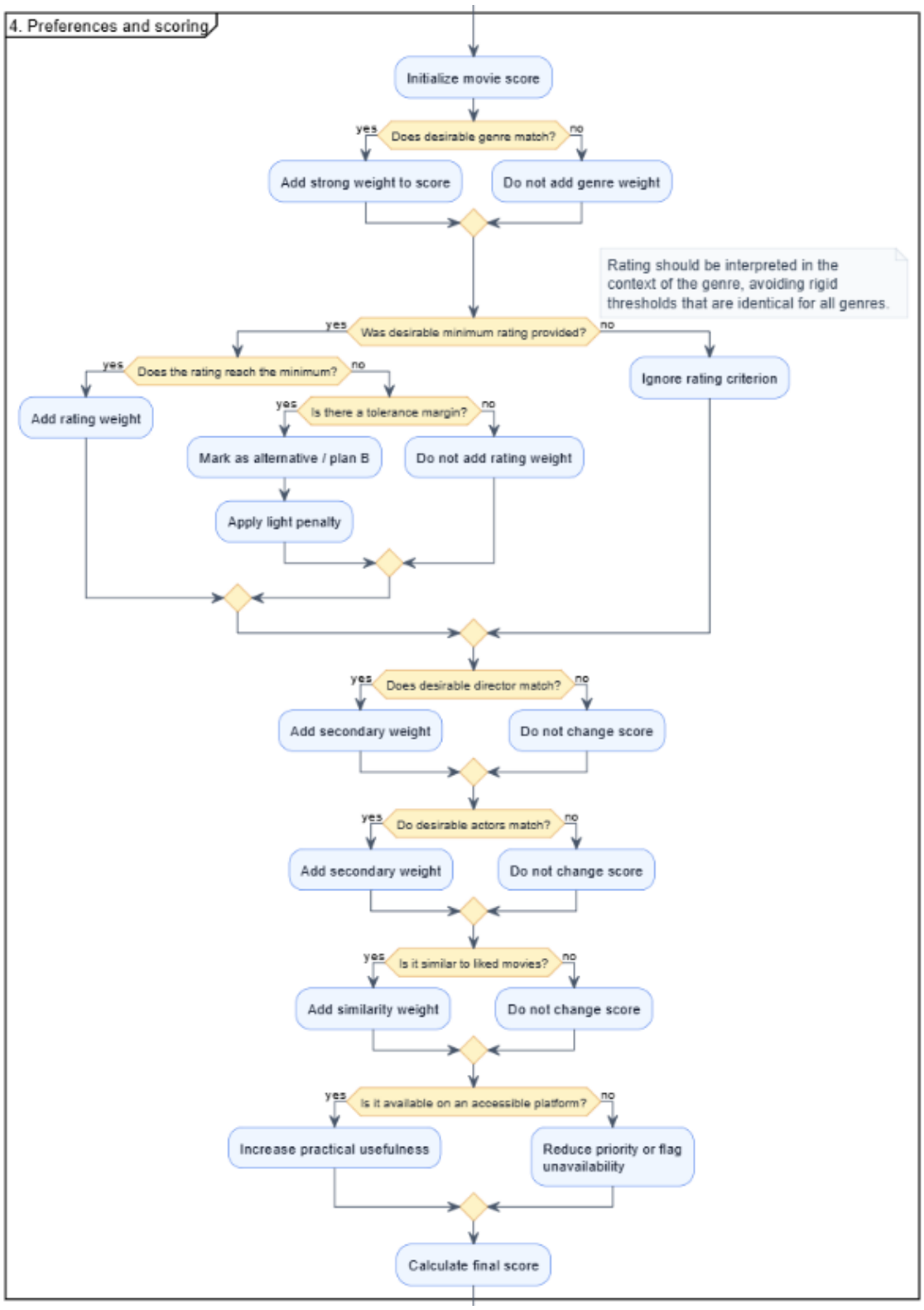


Figura 9 - Fluxograma detalhado parte 4

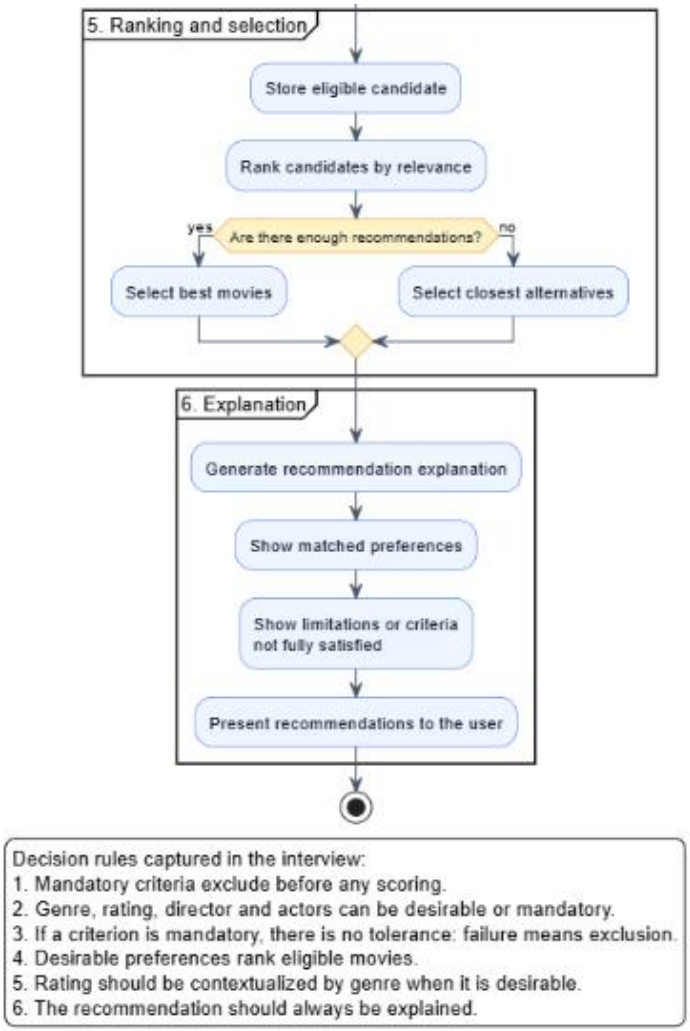


Figura 10 - Fluxograma detalhado parte 5

4 Representação do conhecimento adquirido

4.1 Base de conhecimento *movies*

A base *movies* representa o conhecimento factual relativo aos filmes.

Entre os atributos atualmente considerados encontram-se:

- Título;
- Ano;
- Género;
- Duração;
- Classificação etária;
- Classificação *IMDb*;
- Realizador;
- Argumentista;
- Atores;
- País de origem;
- Local de filmagem;
- Produtora;
- Idioma;
- Orçamento;
- Prémios;
- Nomeações;
- Óscares.

Estes atributos constituem a matéria-prima sobre a qual atuam as regras do sistema.

Por exemplo, uma restrição relativa à duração máxima pretendida pelo utilizador necessita da duração existente em *movies*. Uma preferência por determinado género necessita da respetiva classificação. Uma restrição etária necessita da informação de classificação do filme.

4.2 Base de conhecimento *users*

A base *users* representa o conhecimento relacionado com o utilizador e permite associar ao seu perfil as condições que devem ser consideradas pelo motor de recomendação.

De acordo com o perito (Anexo A, perguntas 5 a 8 e 21), o perfil do utilizador deve considerar as seguintes características, sendo o seu preenchimento opcional:

- Géneros preferidos e géneros rejeitados;
- Classificação mínima pretendida;
- Ano ou período de lançamento pretendido;
- Duração máxima;
- Idioma;
- Atores e realizadores preferidos ou rejeitados;
- Plataformas de transmissão de conteúdos a que o utilizador tem acesso;
- Público que irá assistir ao filme, para aferir a adequação da classificação etária e da linguagem;
- Filmes já vistos.

O perito considerou que a data de nascimento e o sexo do utilizador não são necessários para definir o perfil de preferências.

A separação entre *movies* e *users* foi adotada de forma intencional. Os filmes representam os objetos sobre os quais o sistema raciocina, enquanto os utilizadores representam o contexto no qual esse raciocínio é efetuado.

Desta forma, o mesmo filme pode constituir uma recomendação válida para um utilizador e ser rejeitado para outro.

4.3 Restrições e regras

Com base nas indicações fornecidas pelo perito foram elaboradas restrições e regras para filmes e utilizadores.

O conhecimento representado no *Playgorithm* pode ser classificado segundo os tipos de conhecimento habitualmente considerados nos sistemas periciais. As bases *movies* e *users* contêm conhecimento declarativo, isto é, factos que descrevem os filmes e os utilizadores. As regras obtidas junto do perito constituem conhecimento heurístico, resultante da sua experiência na escolha de filmes, como a exclusão dos géneros rejeitados ou a margem de tolerância do "plano B". A hierarquia de preferências e os pesos atribuídos a cada critério funcionam como meta-conhecimento, uma vez que indicam como combinar e priorizar as restantes regras. Por fim, o sistema deriva conhecimento sobre os próprios filmes, como o ritmo, a complexidade ou o tom emocional inferidos a partir dos géneros, que enriquece a descrição factual obtida do *IMDb*.

As regras foram escritas na forma SE condições (*LHS*) ENTÃO conclusão (*RHS*). Quanto à incerteza, as regras de exclusão são regras de validade absoluta, uma vez que o seu incumprimento afasta sempre o filme, enquanto as regras de preferência traduzem um grau de adequação, expresso através dos pesos que contribuem para a pontuação de recomendação.

Conceptualmente, uma recomendação pode ser representada por:

Utilizador + Preferências + Restrições + Características do filme → Avaliação da compatibilidade

As restrições funcionam como filtros sobre a base de filmes. Apenas os filmes que respeitem as condições aplicáveis ao utilizador podem continuar no processo de recomendação.

As regras permitem posteriormente relacionar diferentes factos e produzir novo conhecimento.

Esta representação apresenta uma vantagem importante para o *Playgorithm*: os critérios de recomendação ficam explícitos. Assim, é possível identificar as regras responsáveis pela aceitação ou rejeição de determinado filme, contribuindo para a explicabilidade da recomendação.

6 Regras de decisão

Nesta secção, tente responder utilizando frases do tipo: "SE [condição], ENTÃO [conclusão]". Estas respostas serão posteriormente transformadas em regras.

17. Que regra aplicaria quando o género do filme corresponde ao género preferido do utilizador?

SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

Figura 11 - Regra dada pelo perito

```
// ------------------------------------------------------------------------
// Preference reasons, weighted by preference-weights.csv
// ------------------------------------------------------------------------

rule "Liked genre or language"
when
    $like : /likes
    $weight : /preferenceWeights[ reason == Reason.of($like.attribute) ]
    $movie : /movies[ valuesOf($like.attribute) contains $like.value ]
then
    preferenceReasons.add(new PreferenceReason($like.userId(), $movie.id(), $weight.reason(),
    $like.value(), $weight.weight(), drools.getRule().getName()));
end
```

Figura 12 - Regra refletida em Drools

A Figura 11 corresponde à resposta do perito à pergunta 17 do inquérito e a Figura 12 à sua formalização como regra em *Drools*.

A Tabela 2 sintetiza as regras obtidas na entrevista e na sessão de validação dos fluxogramas, organizadas segundo a distinção entre critérios obrigatórios, que excluem o filme, e preferências desejáveis, que contribuem para a sua pontuação.

Tabela 2 - Síntese das regras adquiridas junto do perito

Tipo	**Regra**
Exclusão	SE a classificação etária ou a linguagem do filme forem incompatíveis com o público que vai assistir, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE o utilizador já tiver visto o filme, ENTÃO não é recomendado, salvo se o pedido incluir sugestões para rever.
Exclusão	SE o utilizador tiver rejeitado explicitamente o género do filme (por exemplo, terror), ENTÃO o filme é automaticamente excluído.
Exclusão	SE o idioma for obrigatório e o idioma do filme não corresponder ao pretendido, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE estiver definida uma duração máxima e a duração do filme a exceder, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE o período ou ano de lançamento for obrigatório e o filme estiver fora do período pretendido, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE o género for obrigatório e o género do filme não corresponder ao pretendido, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE a classificação mínima for obrigatória e o filme não a atingir, ENTÃO é excluído, sem margem de tolerância.
Exclusão	SE o realizador for obrigatório e o realizador do filme não corresponder ao pretendido, ENTÃO é excluído.
Exclusão	SE os atores forem obrigatórios e nenhum dos atores pretendidos participar no filme, ENTÃO é excluído.
Preferência	SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação aumenta com um

Tipo	Regra
	peso forte, por ser o critério mais importante na hierarquia de preferências.
Preferência	SE o realizador ou os atores estiverem entre os preferidos do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação aumenta com um peso secundário.
Preferência	SE a classificação do filme atingir a classificação mínima desejável indicada pelo utilizador, ENTÃO é adicionado o peso da classificação à pontuação.
Preferência	SE a classificação ficar abaixo da classificação mínima desejável e não existir margem de tolerância, ENTÃO não é adicionado o peso da classificação, sem que o filme seja excluído.
Preferência	SE o filme for semelhante a filmes de que o utilizador gostou, ENTÃO é adicionado um peso de semelhança à pontuação.
Preferência	SE o filme estiver disponível numa plataforma de transmissão a que o utilizador tem acesso, ENTÃO aumenta a sua utilidade prática; caso contrário, a sua prioridade é reduzida ou é assinalada a indisponibilidade.
Preferência	SE a classificação for relativamente baixa, mas compatível com os valores habituais do género, ENTÃO esse contexto é considerado na avaliação, sem afastar critérios obrigatórios.
Alternativa	SE a classificação mínima pretendida for 7 e o filme tiver uma classificação igual ou superior a 6,5 e inferior a 7, ENTÃO pode ser apresentado como alternativa (“plano B”), desde que essa margem seja admitida, aplicando-se uma ligeira penalização na pontuação.
Alternativa	SE nenhum filme cumprir todas as preferências desejáveis, ENTÃO são apresentadas as opções mais próximas, indicando as preferências não satisfeitas.

A combinação das preferências segue a hierarquia indicada pelo perito: primeiro o género, depois a classificação e, por fim, o realizador e os atores. Cada critério deve contribuir para a

pontuação de acordo com o seu peso (perguntas 11, 22 e 24). Os critérios obrigatórios são verificados antes desta comparação, e uma boa pontuação noutros critérios não compensa o seu incumprimento (perguntas 15 e 16).

Cada recomendação deve ser acompanhada de uma explicação que identifique os critérios que mais contribuíram para a pontuação e, no caso de alternativas, as preferências que não foram totalmente cumpridas (perguntas 29 e 30).

5 Arquitetura e implementação do sistema

O sistema assenta numa arquitetura em que a interface do utilizador, as bases de conhecimento e os motores de regras constituem componentes distintos.

De forma simplificada (ver Figura 13):

Utilizador → Frontend → Perfil/Restrições → Motor de Regras → Base de Conhecimento → Recomendação

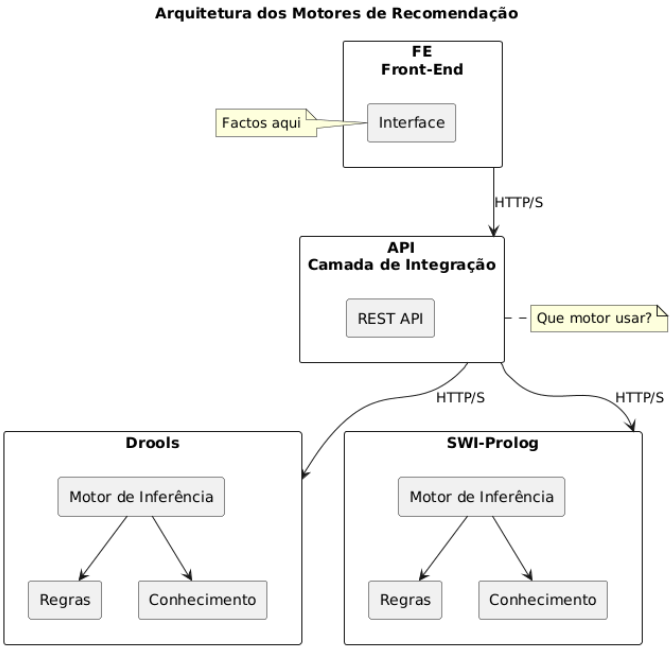


Figura 13 - Arquitetura do sistema

O *frontend*, desenvolvido em *React* [4] e *TypeScript* [5], constitui a camada através da qual o utilizador interage com o *Playgorithm*, introduz ou seleciona as suas preferências e visualiza os resultados produzidos pelo sistema.

Foi também realizada a conteinerização do projeto com *Docker*, incluindo a configuração através de *Dockerfile* e *docker-compose.yml*.

Esta opção permite que os diferentes elementos da equipa disponham de um ambiente de execução consistente e reproduzível, reduzindo dependências da configuração individual das máquinas de desenvolvimento.

A solução é composta por quatro serviços independentes, executados em contentores Docker e orquestrados através de *docker-compose*:

- *Frontend*;
- Serviço de base de conhecimento, que disponibiliza os ficheiros *movies.csv* e *users.csv* e gere os perfis dos utilizadores;
- Motor de inferência em *Drools*;
- Motor em *SWI-Prolog*.

A base de conhecimento factual existe num único local: os dois motores carregam os mesmos ficheiros no arranque e voltam a lê-los sempre que recebem um pedido de recarregamento, pelo que qualquer alteração a um perfil feita na interface fica imediatamente disponível para o raciocínio dos motores.

O sistema pode, portanto, ser sintetizado em seis componentes principais:

- Base de conhecimento de filmes (*movies*);
- Base de conhecimento de utilizadores (*users*);
- Regras e restrições derivadas do conhecimento do perito;
- Motor de inferência em *Drools*, com uma implementação equivalente em *SWI-Prolog*;
- *API* [6], [7] para os dois sistemas escolhidos;
- Ambiente *Docker* e interface *web* (*frontend*).

5.1 Implementação em *Drools*

O motor de inferência do *Playgorithm* foi implementado em *Drools*.

Nesta abordagem, o conhecimento do domínio é representado através de regras de produção, separando as regras de negócio dos restantes componentes da aplicação.

A implementação em *Drools* organiza-se em torno de uma unidade de regras (*RecommendationUnit*), que corresponde à memória de trabalho do sistema e que mantém um repositório de dados para cada tipo de facto. Distinguem-se três tipos de factos:

1. Os factos de entrada, obtidos da base de conhecimento factual (filmes, utilizadores, géneros e idiomas de que gostam ou não gostam, filmes vistos com a respetiva classificação pessoal, lista de filmes a ver e limites definidos pelo utilizador);
2. O conhecimento de referência, como as indicações associadas a cada género e os pesos das preferências;
3. Os factos inferidos pelas regras, como as características derivadas de cada filme, os motivos de exclusão e os motivos de preferência.

A base de conhecimento está dividida em três ficheiros de regras. O ficheiro *movies.drl* infere o perfil de cada filme a partir dos seus atributos, por exemplo o ritmo, a complexidade, a violência, o humor, o tom emocional, a época e a popularidade, bem como as relações entre filmes. O ficheiro *users.drl* cruza esse perfil com o perfil do utilizador e produz os motivos de exclusão (filme já visto, género, idioma, realizador ou ator rejeitados, classificação etária inadequada ao público, duração máxima, período de lançamento, idiomas obrigatórios e classificação mínima) e os motivos de preferência. O ficheiro *queries.drl* define as consultas que permitem ler os factos inferidos. O conhecimento de referência, como os pesos das preferências, encontra-se em ficheiros *CSV*, podendo ser ajustado sem alterar as regras, o que reforça a separação entre o conhecimento e o controlo característica dos sistemas baseados em conhecimento.

O motor aplica encadeamento direto, orientado pelos dados: depois de inseridos os factos na memória de trabalho, o disparo das regras deriva o perfil dos filmes e, a partir dele, os motivos de exclusão e de preferência. As regras limitam-se a acrescentar factos à memória de trabalho e a recomendação só é construída quando o motor termina, a partir dos motivos inferidos. Por esta razão, não foi necessário recorrer a prioridades entre regras nem a outras estratégias de resolução de conflitos: a ordem de disparo não altera o resultado e um motivo de exclusão prevalece sempre sobre os motivos de preferência, tal como definido pelo perito. A Figura 14 representa este fluxo, desde o carregamento dos dados até às recomendações e explicações, incluindo o diálogo de experiência, que é executado numa unidade de regras própria.

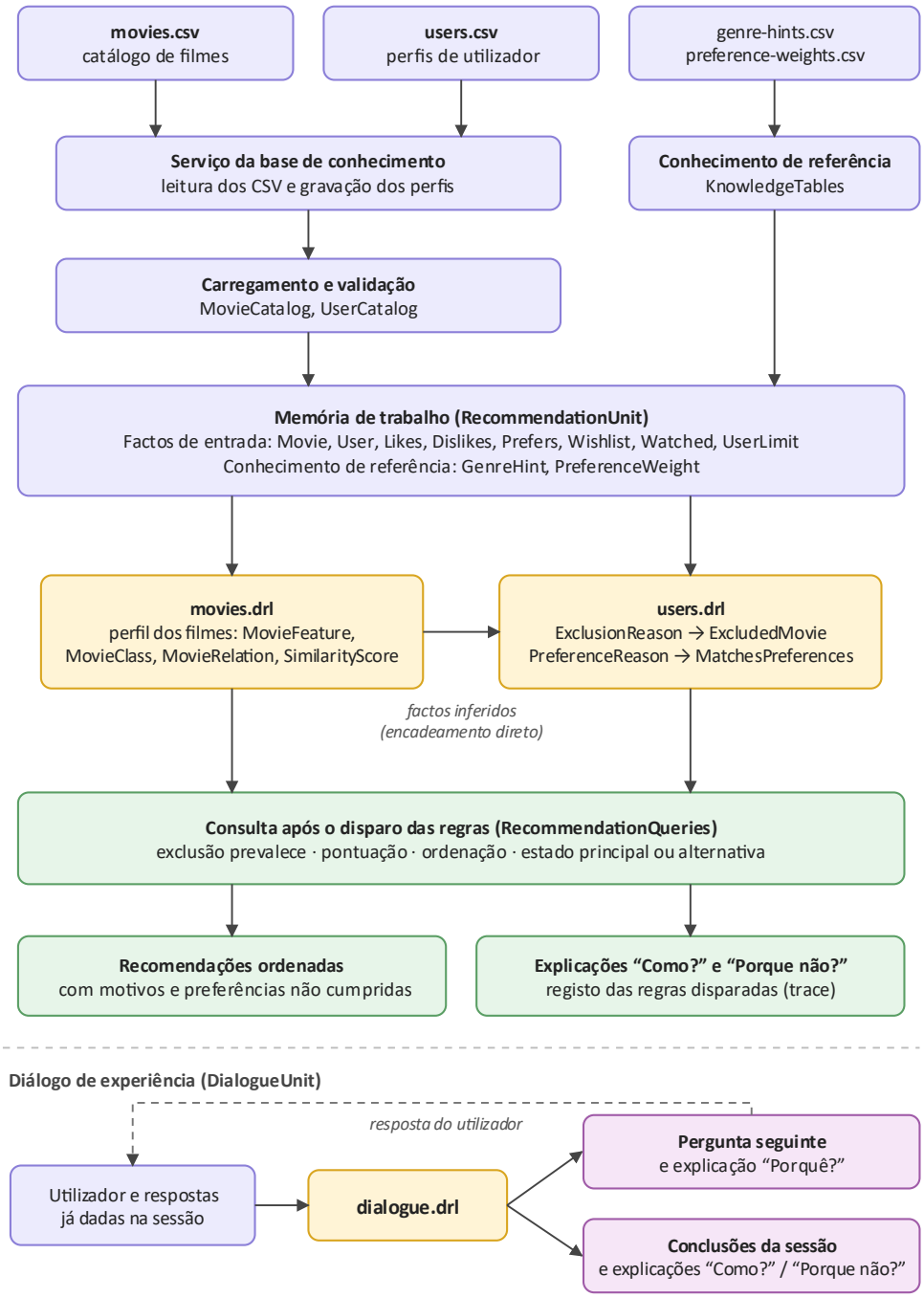


Figura 14 - Fluxo de carregamento dos dados e de produção de recomendações e explicações no motor Drools

A pontuação de recomendação concretiza a hierarquia de preferências indicada pelo perito através de pesos: a correspondência do género contribui com 40 pontos, a classificação *IMDb* com três vezes o seu valor, o realizador e os atores preferidos com 10 pontos cada, e as restantes preferências (idioma, lista de filmes a ver, ritmo, época ou popularidade) com um máximo conjunto de 9 pontos. Cada recomendação recebe ainda um estado, principal ou

alternativa, este último atribuído aos filmes que só cumprem a classificação mínima graças à margem de tolerância ("plano B").

A Figura 15 ilustra o encadeamento das regras num caso concreto: a recomendação de *Batman Begins* à utilizadora ana, reconstruída a partir do registo de regras (*trace*) e da explicação "Como?" produzidos pelo motor. As regras de *movies.drl* inferem primeiro características do filme a partir dos seus atributos, como o público (*mainstream*), a época (*modern*) ou o ritmo (*fast*). As regras de *users.drl* cruzam depois essas características e os atributos do filme com o perfil da utilizadora, produzindo 16 motivos de preferência, entre os quais o género *Action*, o idioma inglês, o realizador *Christopher Nolan*, o ator *Christian Bale* e a presença do filme na lista de filmes a ver. A regra *Matches preferences* conclui que o filme corresponde às preferências da utilizadora e, como não foi inferido nenhum motivo de exclusão, a consulta final apresenta-o como recomendação principal, com 93,6 pontos.

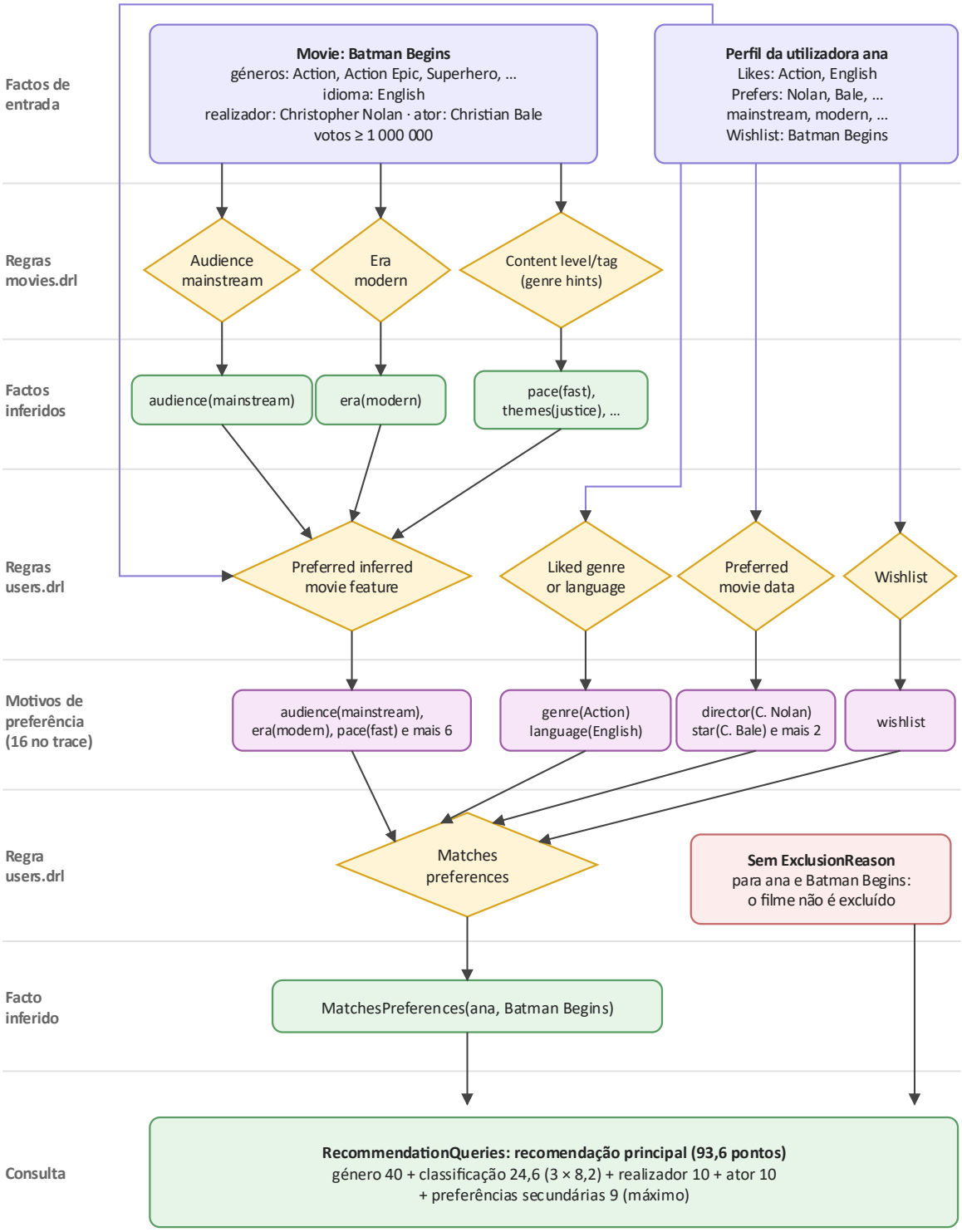


Figura 15 - Encadeamento de regras e factos para a recomendação de Batman Begins à utilizadora ana

Cada facto inferido guarda o nome da regra que o criou, o que permite reconstruir o raciocínio do motor. Com base nesta informação, o motor disponibiliza, através de uma *REST API*, explicações do tipo "Como?", que indicam as regras e as preferências que conduziram a uma recomendação, explicações do tipo "Porque não?", que indicam as regras de exclusão que

afastaram um filme, e o registo (*trace*) de todas as regras disparadas para um utilizador. A *API*, desenvolvida em *Spring Boot* e documentada com *Swagger*, disponibiliza ainda a listagem de filmes, as recomendações por utilizador, o recarregamento da base de conhecimento e o diálogo descrito no capítulo 8. A Tabela 3 relaciona os componentes clássicos de um sistema pericial com a implementação do *Playgorithm*.

Tabela 3 - Correspondência entre os componentes de um sistema pericial e a implementação

Componente	**Implementação no Playgorithm**
Base de conhecimento	Regras em *movies.drl* e *users.drl.* Conhecimento de referência (pesos e indicações por género) em ficheiros *CSV*.
Memória de trabalho	Unidade de regras *RecommendationUnit*, com os factos de entrada, de referência e inferidos.
Motor de inferência	Motor *Drools*, com encadeamento direto orientado pelos dados.
Módulo de explicações	Explicações "Como?", "Porque não?" e registo das regras disparadas; explicações "Porquê?" no diálogo.
Interface com o utilizador	Interface *web* em *React* e *REST API*.
Aquisição de conhecimento	Entrevista estruturada, sessão de validação dos fluxogramas e sessão de avaliação do sistema com o perito.

A utilização das duas tecnologias é relevante para o projeto porque permite representar o mesmo conhecimento através de paradigmas diferentes:

- *SWI-Prolog* privilegia a representação declarativa através de factos, relações e inferência lógica;
- *Drools* permite representar o conhecimento através de regras de produção, condições e ações executadas quando essas condições são satisfeitas.

Não se pretende que estas duas implementações representem dois domínios diferentes. Pelo contrário, ambas partem do mesmo conhecimento adquirido junto do perito, permitindo avaliar a sua representação e execução através de dois motores de regras.

Esta duplicação controlada constitui também uma forma de verificar a consistência das regras definidas.

A comparação entre os dois motores foi automatizada: os testes do módulo *Drools* comparam, para cada utilizador da base de conhecimento, as recomendações e as exclusões obtidas com as produzidas pelo motor em *SWI-Prolog*. Para os mesmos pedidos, os dois motores aplicam as mesmas exclusões, os mesmos tipos de motivos de preferência, o mesmo cálculo de pontuação e a mesma distinção entre recomendações principais e alternativas. As diferenças encontradas são pontuais e resultam de decisões de implementação, e não do conhecimento representado: por exemplo, o *Drools* conta uma vez cada categoria de preferência secundária, enquanto o *Prolog* soma cada valor coincidente, e os dois motores ordenam de forma diferente os filmes com a mesma pontuação. Esta verificação cruzada permitiu detetar inconsistências na formalização das regras, desempenhando o papel de técnica de verificação da base de conhecimento.

5.2 Interface gráfica

A interface gráfica do *Playgorithm*, desenvolvida como aplicação *web*, organiza a interação com o utilizador em cinco separadores: Preferências, Filmes, Pessoas e origens, Recomendações e Diálogo, como mostram as Figuras 16, 17 e 21. No topo da interface é possível selecionar ou criar perfis de utilizador, o que permite que vários utilizadores utilizem a plataforma, cada um com as suas preferências e restrições.

No separador Preferências, o utilizador indica os géneros, subgéneros e idiomas de que gosta e de que não gosta, através de opções clicáveis e de *dropdowns*. A interface reflete diretamente as regras adquiridas junto do perito:

- Os géneros e idiomas de que o utilizador gosta contribuem para a pontuação de recomendação, enquanto os que rejeita conduzem à exclusão automática dos filmes.
- Os idiomas marcados como obrigatórios funcionam como um filtro estrito. Cada secção apresenta ainda uma breve descrição do efeito que as escolhas do utilizador têm na recomendação.

Os restantes separadores permitem complementar o perfil do utilizador e consultar as recomendações produzidas. O separador Diálogo, criado para suportar explicações do tipo "Porquê?", é descrito no capítulo 8.

A interface foi desenvolvida em *React* e não guarda dados próprios: os perfis são lidos e gravados através do serviço de base de conhecimento, que pede depois aos motores para

recarregarem os dados. Para além dos géneros e idiomas, o utilizador pode definir limites como a classificação mínima, o período de lançamento e a duração máxima, registar os filmes que já viu com a respetiva classificação pessoal e manter uma lista de filmes que pretende ver. A interface permite ainda comparar lado a lado as recomendações produzidas pelos dois motores.

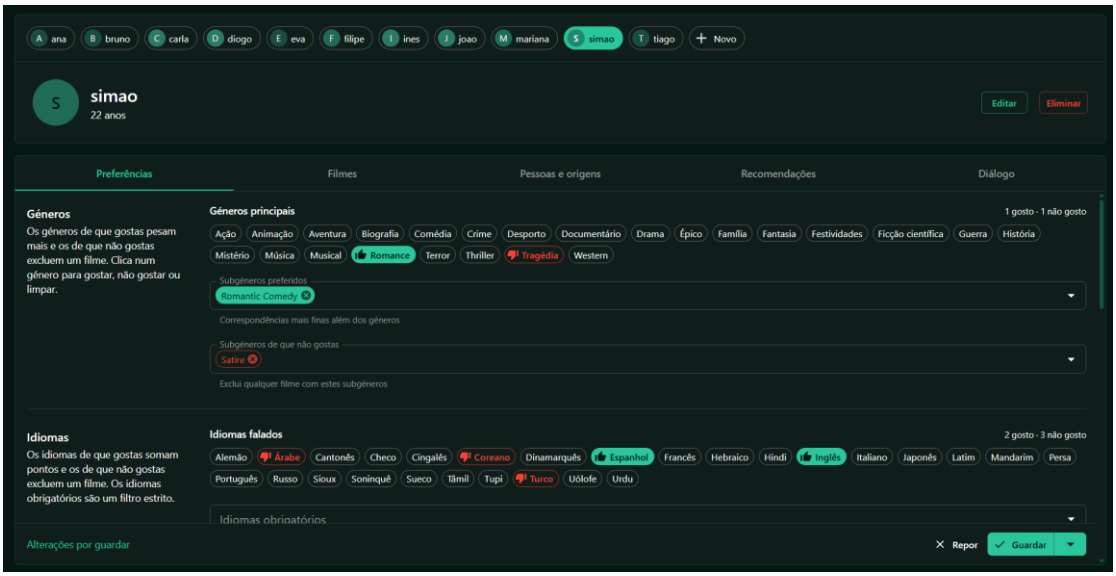


Figura 16 - Frontend: home page

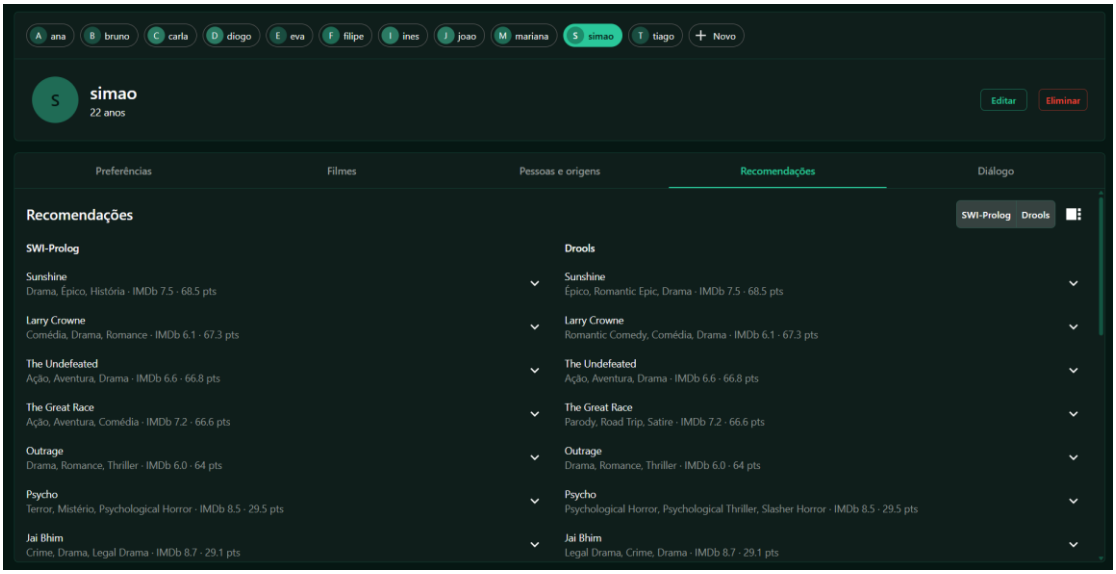


Figura 17 – Frontend: separador de recomendações

5.3 Testes e verificação do sistema

Na engenharia de sistemas periciais distingue-se a verificação da validação. A verificação procura garantir que o sistema foi construído corretamente, isto é, que funciona de acordo com a especificação e sem erros de implementação, enquanto a validação procura garantir que foi construído o sistema certo, ou seja, que o conhecimento representado corresponde de facto ao conhecimento do perito. No *Playgorithm*, a validação foi realizada pelo próprio perito, na sessão de avaliação descrita no capítulo 6, e a verificação foi assegurada por testes automáticos em dois níveis: os testes do motor *Drools*, que comparam as recomendações e as exclusões de cada utilizador com os resultados da implementação em *SWI-Prolog* (secção 5.1), e os testes *end-to-end* (*E2E*) sobre a interface gráfica.

Os testes *E2E* foram desenvolvidos com a ferramenta *Playwright* [8], que controla um navegador e simula as ações de um utilizador real: criar um perfil, preencher as preferências, registar filmes vistos, responder às perguntas do diálogo e consultar as recomendações. Ao contrário dos testes do motor, estes testes percorrem todo o fluxo da aplicação, desde a interface até aos motores de inferência, passando pelo serviço da base de conhecimento, o que permite verificar que as regras e as explicações chegam corretamente ao utilizador. A Tabela 4 resume os cenários verificados.

Tabela 4 - Testes E2E realizados com Playwright

Ficheiro	Cenário verificado	Resultado
example.spec.ts	Criar o perfil de um utilizador pela interface, preencher e guardar as preferências, adicionar um filme visto e a lista de filmes a ver, e verificar o perfil gravado e a resposta do motor *Drools*.	Sucesso (3/3)
explanations.spec.ts	Explicação "Como?": apresentar a regra e as premissas de uma conclusão no separador Diálogo.	Sucesso (3/3)

Ficheiro	Cenário verificado	Resultado
explanations.spec.ts	Explicação "Porque não?": explicar uma conclusão excluída e recalcular o resultado quando a resposta é alterada.	Sucesso (3/3)
explanations.spec.ts	Preservar as respostas do diálogo entre separadores e limpar o ramo de perguntas ao rever uma resposta ou recomeçar.	Sucesso (3/3)
porque.spec.ts	Explicação "Porquê?": explicar a razão de uma pergunta sem a responder nem fazer avançar o diálogo.	Sucesso (3/3)
people-and-origins.spec.ts	Guardar os seis campos de pessoas e origens e manter os valores depois de recarregar a página.	Sucesso (3/3)
people-and-origins.spec.ts	Rejeitar um realizador ou ator remove a preferência incompatível pelo mesmo realizador ou ator.	Sucesso (3/3)
recommendations.spec.ts	Comparar as recomendações dos dois motores, abrir as explicações e alternar entre a vista em painel e em separador.	Sucesso (3/3)
recommendations.spec.ts	Apresentar a ausência de filmes elegíveis em ambos os motores.	Sucesso (3/3)

Cada um dos nove cenários foi executado nos três motores de navegação suportados pelo *Playwright* (*Chromium*, *Firefox* e *WebKit*), num total de 27 execuções. Todas foram aprovadas, sem repetições automáticas nem testes instáveis (*flaky*), com uma duração total de cerca de 4,6 minutos. Para cada execução foram guardados uma captura de ecrã, um vídeo e o registo detalhado (*trace*) das ações realizadas, o que permite analisar posteriormente o comportamento da interface; no primeiro cenário foi também guardada a resposta devolvida pelo motor *Drools*.

Para além de verificarem o funcionamento da interface, vários cenários correspondem diretamente ao conhecimento adquirido junto do perito: as explicações "Como?", "Porque não?" e "Porquê?", a coerência entre preferências e rejeições do mesmo realizador ou ator, a exclusão de todos os filmes quando nenhum cumpre os critérios obrigatórios e a concordância entre os dois motores. A execução em três navegadores garante ainda que este comportamento não depende do navegador utilizado. As Figuras 18 a 20 apresentam capturas de ecrã obtidas no final de alguns destes testes.

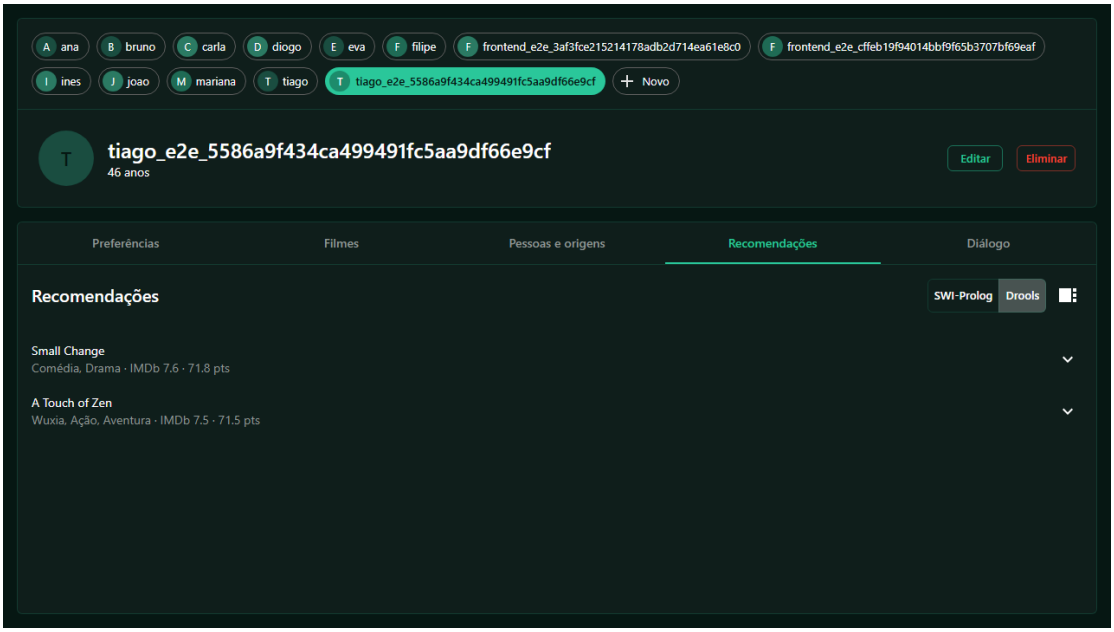


Figura 18 - Teste E2E: recomendações do motor Drools para o perfil criado pela interface

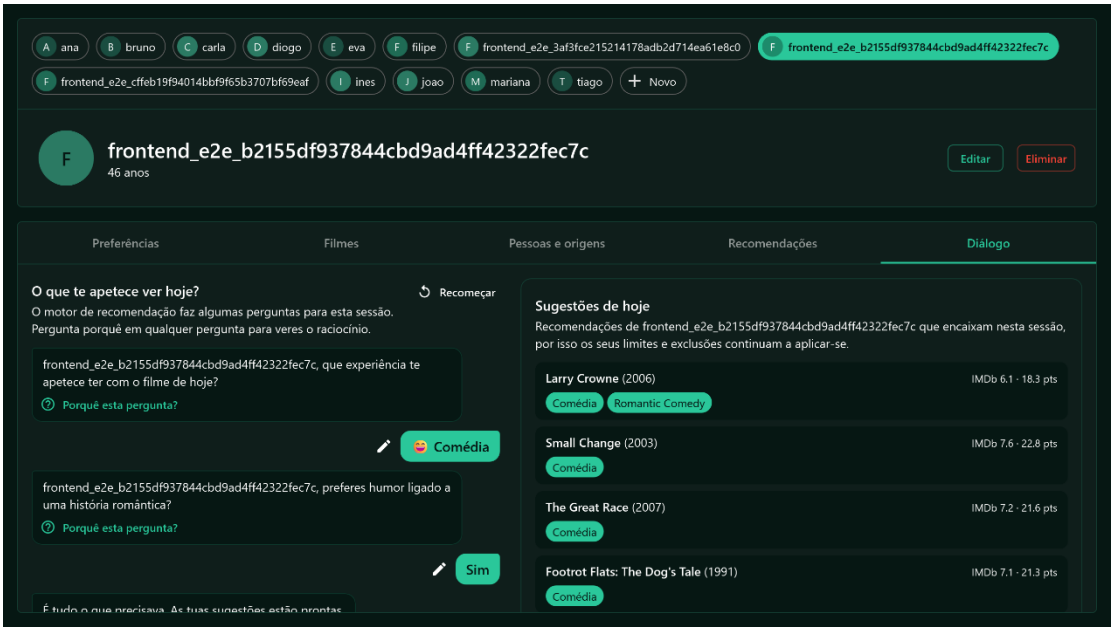


Figura 19 - Teste E2E: diálogo com explicações e sugestões da sessão

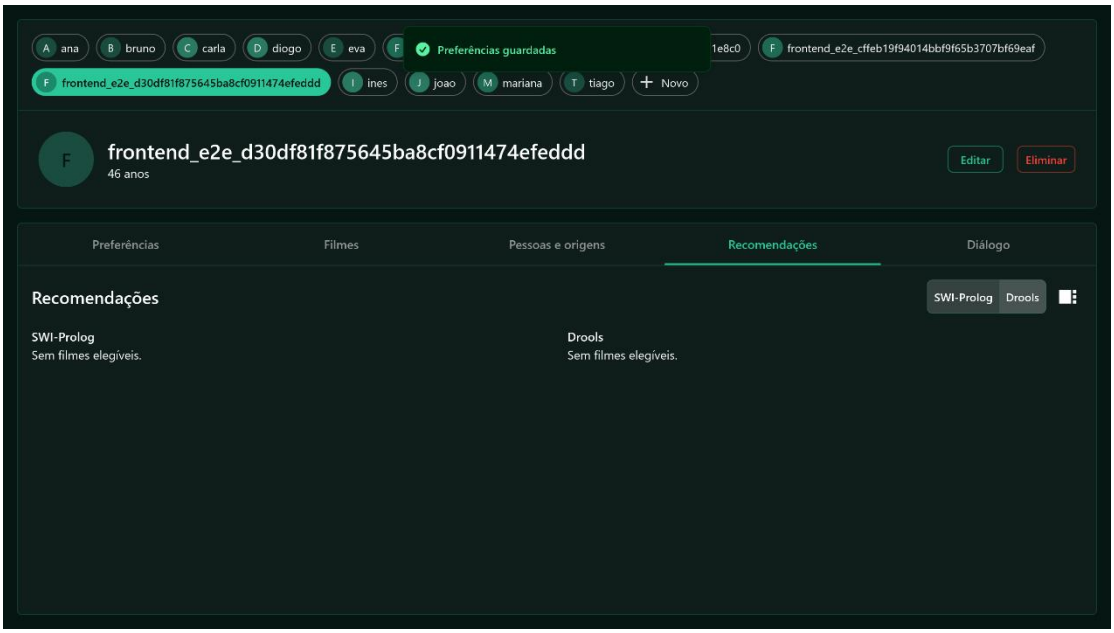


Figura 20 - Teste E2E: ausência de filmes elegíveis em ambos os motores

6 Avaliação do sistema pelo perito

Concluído o desenvolvimento, realizou-se uma terceira sessão com o perito, no dia 23/10/2026, com o objetivo de avaliar o sistema e verificar se este representa adequadamente o processo de decisão descrito na entrevista inicial. A sessão decorreu por videochamada, teve a duração de cerca de 30 minutos e contou com a presença de todos os elementos da equipa. Antes de responder, o perito utilizou o sistema com vários perfis de utilizador, incluindo um conjunto de cenários de teste preparados pela equipa.

À semelhança da primeira sessão, a avaliação seguiu um inquérito estruturado, organizado em oito secções: identificação, avaliação geral do sistema, representação do conhecimento do perito, cenários de teste, explicação das recomendações, falhas identificadas, sugestões e pontos de melhoria e apreciação global. As afirmações foram avaliadas numa escala de 1 a 5 (1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo totalmente) e complementadas por perguntas de resposta aberta. O inquérito procurou responder a uma questão central: em que medida o sistema pode apoiar, ou mesmo representar, o perito na recomendação de filmes. O inquérito preenchido encontra-se no Anexo B (Figuras 34 a 37).

6.1 Avaliação geral e representação do conhecimento

A Tabela 5 sintetiza as respostas do perito às afirmações de escala. Todas as afirmações obtiveram a classificação 4 (Concordo), com exceção da exclusão dos filmes com classificação etária ou linguagem inadequadas ao público, classificada com 3 (Não concordo nem discordo). O sistema obteve uma avaliação global de 4 em 5.

Tabela 5 - Avaliação do sistema pelo perito (escala de 1 a 5)

Secção	Afirmação	Classificação
Avaliação geral	O sistema é fácil de utilizar.	4
Avaliação geral	A introdução das preferências e restrições do utilizador é clara.	4

Secção	Afirmação	Classificação
Avaliação geral	As recomendações produzidas são adequadas aos perfis testados.	4
Avaliação geral	Confiaria nas recomendações do sistema para escolher um filme.	4
Representação do conhecimento	O sistema representa, no geral, o processo de decisão descrito na entrevista.	4
Representação do conhecimento	Os critérios obrigatórios (duração, idioma, período de lançamento) são respeitados.	4
Representação do conhecimento	Os filmes com classificação etária ou linguagem inadequadas ao público são excluídos.	3
Representação do conhecimento	Os géneros, realizadores e atores rejeitados pelo utilizador são excluídos.	4
Representação do conhecimento	A ordenação respeita a hierarquia género → classificação → realizador e atores.	4
Representação do conhecimento	As alternativas («plano B») são apresentadas de forma adequada quando nenhum filme cumpre todas as preferências.	4

Secção	Afirmação	Classificação
Explicação das recomendações	O sistema explica por que motivo recomendou cada filme.	4
Explicação das recomendações	A explicação identifica os critérios que mais contribuíram para a recomendação.	4
Explicação das recomendações	Nas alternativas, o sistema indica as preferências que não foram cumpridas.	4
Apreciação global	Avaliação global do sistema.	4

Na primeira impressão, o perito destacou a organização clara das preferências, a facilidade de comparar os dois motores e a utilidade de abrir a explicação e perceber o peso de cada escolha, considerando que a aplicação mostra de forma prática o processo de decisão discutido na entrevista. Segundo os seus comentários, a classificação mais baixa atribuída à adequação ao público não resulta de uma falha observada, uma vez que, no cenário com uma criança, todos os resultados tinham classificação etária G ou PG e nenhum pertencia ao género terror, mas do facto de esta adequação depender da qualidade da classificação etária e da inexistência de informação sobre o conteúdo dos filmes (Anexo B, perguntas 3 e 8).

6.2 Cenários de teste

Os cenários de teste foram definidos a partir dos exemplos dados pelo perito na entrevista inicial e adaptados ao catálogo disponível. Para cada cenário, registou-se a recomendação obtida nos dois motores de inferência e a concordância do perito com essa recomendação, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 - Cenários de teste utilizados na avaliação do sistema

Cenário	Recomendação obtida	Concorda?
A. Adulto: terror, classificação mínima de 8 obrigatória, até 120	*Psycho*, único resultado, com 65,5 pontos (40 do género e 25,5 da	Sim

Cenário	Recomendação obtida	Concorda?
minutos e inglês obrigatório.	classificação), nos dois motores.	
B. Sessão com um espectador de 8 anos: preferência por animação/família, rejeição de terror e inglês obrigatório.	*Footrot Flats*: *The Dog's Tale* e *Hotel Transylvania* 2 nos primeiros lugares; 6 resultados em cada motor, todos com classificação G ou PG e nenhum do género terror.	Sim
C. Adulto: ação, *Christopher Nolan* e *Christian Bale* preferidos, inglês obrigatório, até 140 minutos, classificação mínima de 8 e rejeição de terror.	*Batman Begins*, único resultado, com 84,6 pontos (40 do género, 24,6 da classificação, 10 do realizador e 10 do ator), nos dois motores.	Sim
D. Cenário C depois de marcar *Batman Begins* como visto, sem permitir rever.	*Batman Begins* deixou de ser recomendado e não ficaram filmes elegíveis, em ambos os motores.	Sim
E. Adulto: inglês obrigatório, até 150 minutos, rejeição de Nolan e classificação mínima de 8 com tolerância de 0,5; comparação entre mínimo flexível e obrigatório.	*Psycho* como recomendação principal *e Indiana Jones and the Temple of Doom* (7,5) como alternativa; com o mínimo obrigatório, ficou apenas *Psycho*.	Sim

O perito concordou com a recomendação obtida nos cinco cenários. Estes cenários permitiram verificar, de forma concreta, as principais regras adquiridas: a exclusão por critérios obrigatórios (cenários A e C), a adequação ao público (cenário B), a exclusão dos filmes já vistos (cenário D) e a margem de tolerância do «plano B», bem como a sua desativação quando a classificação mínima passa a ser obrigatória (cenário E). A decomposição das

pontuações de *Psycho* e de *Batman Begins* tornou também visível a hierarquia género → classificação → realizador e atores. Em todos os cenários, os dois motores produziram as mesmas recomendações e pontuações, o que reforça a validação cruzada descrita no capítulo 5.

6.3 Explicações, falhas e sugestões de melhoria

Quanto às explicações, o perito considerou que permitem perceber bem a escolha: em *Batman Begins* identificou os pontos atribuídos ao género, à classificação, ao realizador e ao ator e, na alternativa com classificação 7,5, percebeu por que razão o filme ficou abaixo do mínimo pretendido. Sugeriu apenas acrescentar uma frase curta que resuma esses motivos e apresentar todos os termos em português.

Não foram identificadas recomendações incorretas nem filmes que devessem ter sido excluídos. O perito assinalou, contudo, problemas de qualidade em alguns dados do catálogo, como os anos de lançamento de *Psycho* (2016) e de *Batman Begins* (2017), que não correspondem aos anos reais dos filmes, e referiu que a adequação a crianças continua a depender da qualidade da classificação etária e da informação sobre o conteúdo.

Como melhorias e funcionalidades para uma versão futura, o perito indicou:

- Rever os dados do catálogo e aumentar a variedade de filmes disponíveis;
- Acrescentar informação sobre o conteúdo dos filmes, para as escolhas com crianças;
- Simplificar os termos técnicos que ainda aparecem nas explicações;
- Indicar as plataformas onde cada filme está disponível;
- Permitir guardar um pedido apenas para a sessão (por exemplo, «hoje tenho 90 minutos»), sem alterar as preferências habituais;
- Considerar as sagas e as avaliações de pessoas com gostos semelhantes, como formas adicionais de descobrir filmes.

Várias destas sugestões coincidem com limitações já identificadas pela equipa e com critérios referidos na entrevista inicial que não puderam ser implementados por falta de dados, sendo integradas nas possibilidades de desenvolvimento futuro (capítulo 11).

6.4 Conclusões da avaliação

O perito atribuiu ao sistema uma avaliação global de 4 em 5 e considerou que este poderia ser utilizado para recomendar filmes a utilizadores reais, como apoio à escolha de um filme: os pedidos que combinam géneros, pessoas e limites produziram sugestões compreensíveis,

o histórico evita voltar a recomendar um título já visto e a explicação permite decidir se a sugestão faz sentido para quem a recebe. Para uma utilização mais alargada, salientou a necessidade de manter o catálogo atualizado e de confirmar o conteúdo nas sessões com crianças.

Em resposta à questão central da avaliação, conclui-se que, nos cenários testados, o sistema reproduz o processo de decisão descrito pelo perito e pode apoiar a recomendação de filmes em situações comparáveis, aproximando-se do papel do perito. A sessão encerra o ciclo de aquisição de conhecimento seguido no projeto: o conhecimento adquirido na entrevista, sistematizado nos fluxogramas e formalizado em regras foi validado pelo próprio perito através do comportamento do sistema.

7 Adequação tecnológica ao problema

A natureza do problema favorece uma abordagem baseada em regras porque uma recomendação não depende exclusivamente da semelhança estatística entre utilizadores ou filmes.

Existem condições que podem ser expressas diretamente como conhecimento do domínio: determinados filmes devem ser excluídos perante certas restrições, enquanto outros devem ser valorizados quando correspondem às preferências identificadas.

O Drools permite que esse conhecimento permaneça separado dos dados dos filmes e que as regras sejam progressivamente alteradas à medida que o conhecimento do perito é refinado.

Esta característica é particularmente relevante no *Playgorithm*: uma alteração no conhecimento do domínio pode ser traduzida numa alteração das regras sem exigir a reconstrução integral do sistema.

No caso do *Playgorithm*, a entrevista ao perito evidenciou características do problema que justificam esta abordagem:

- Distinção entre critérios obrigatórios e preferências: um filme que não cumpra um critério obrigatório deve ser excluído, independentemente da pontuação obtida nos restantes critérios. Esta lógica traduz-se diretamente em regras de exclusão, aplicadas antes da ordenação dos filmes elegíveis;
- Interpretação dependente do contexto: a classificação de um filme deve ser interpretada em função do género, uma vez que, por exemplo, as comédias tendem a apresentar classificações mais baixas. Este tipo de condição exprime-se através de regras que combinam vários factos;
- Perfil indicado explicitamente: as preferências e restrições são fornecidas pelo utilizador no pedido, pelo que a recomendação pode ser produzida sem depender de um histórico de avaliações.

A abordagem apresenta, contudo, limitações identificadas na própria entrevista. A adequação de um filme nem sempre pode ser reduzida a uma resposta de “sim” ou “não”, e critérios como a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou ou as avaliações de pessoas com gostos semelhantes são difíceis de traduzir em regras explícitas. A utilização de pesos e de margens de tolerância, como a alternativa “plano B”, constitui uma primeira resposta a estas situações, aproximando-se de um raciocínio com incerteza.

A opção por regras com limites explícitos, em vez de formalismos para raciocínio com conhecimento incerto, foi ponderada. Critérios como "filme curto" ou "boa classificação" são, por natureza, vagos e seriam candidatos naturais à lógica difusa, em que cada filme pertence a um conjunto com um determinado grau de pertença. No entanto, na entrevista o perito exprimiu os seus critérios através de valores concretos, como uma classificação mínima de 7 com uma margem de 0,5 para o "plano B", e a interface foi concebida para que o utilizador indique diretamente esses valores, como a classificação mínima ou a duração máxima em minutos. Deste modo, os dados de entrada não são imprecisos, os limites aplicados são explícitos e cada exclusão pode ser explicada de forma simples ao utilizador. A incerteza que subsiste é tratada de forma aproximada através da margem de tolerância e dos pesos das preferências.

A escolha do encadeamento direto também decorre da natureza do problema. O sistema parte de um conjunto de factos conhecidos (perfil do utilizador, pedido e o catálogo de filmes) e procura todas as conclusões que deles resultam, isto é, todos os filmes elegíveis e a respetiva pontuação. Um raciocínio orientado por objetivos, como o encadeamento inverso, seria mais adequado para provar uma hipótese concreta, por exemplo se um determinado filme deve ser recomendado, e corresponde em parte às explicações "Porque não?" disponibilizadas pelo sistema.

Além disso, manter as regras explícitas facilita a análise de uma recomendação e cria condições para que o sistema consiga apresentar não apenas qual filme recomenda, mas também por que razão o recomenda.

8 Restrições no desenvolvimento do projeto

Ao longo do desenvolvimento do *Playgorithm*, a equipa deparou-se com algumas restrições que condicionaram as opções tomadas. A mais relevante esteve relacionada com a implementação de explicações do tipo "Porquê?" (*why*).

Num sistema pericial distinguem-se habitualmente três tipos de explicações que foram implementadas no nosso projeto: as explicações "Como?" (*how*), que justificam o caminho seguido pelo sistema para chegar a uma conclusão, as explicações "Porque não?" (*why not*), que justificam a razão pela qual uma conclusão não foi obtida, e as explicações "Porquê?" (*why*), que justificam a razão pela qual o sistema coloca uma determinada questão ao utilizador. Ao contrário das restantes, as explicações "Porquê?" pressupõem uma interação em que o sistema pergunta e o utilizador pode questionar o motivo da pergunta.

A interface gráfica foi concebida com base num conjunto de *dropdowns* e de opções clicáveis (como é possível ver na Figura 16), através das quais o utilizador preenche o seu perfil de uma só vez. Neste modelo de interação, o sistema não coloca perguntas ao utilizador, pelo que seria difícil apresentar explicações do tipo "Porquê?". As explicações "Como?" e "Porque não?" enquadravam-se facilmente nas recomendações, através dos critérios satisfeitos e dos motivos de exclusão registados, mas as explicações "Porquê?" não tinham lugar na interface inicialmente projetada.

A solução adotada consistiu na criação de um separador de diálogo, semelhante a um *chatbot*, apresentado na Figura 21. O diálogo segue um guião de perguntas, como "que experiência te apetece ter com o filme de hoje?", às quais o utilizador responde selecionando uma das opções apresentadas. Em cada pergunta, o utilizador pode carregar em "Porquê esta pergunta?" para ver o raciocínio do sistema, isto é, de que forma a resposta irá influenciar a recomendação. Esta abordagem aproxima-se de um encadeamento misto através da interatividade, em que o sistema pede informação ao utilizador à medida que dela necessita para chegar a uma conclusão.

Do ponto de vista do motor de inferência, o diálogo é implementado num conjunto de regras próprio (*dialogue.drl*). O serviço não guarda o estado da conversa e em cada passo a interface envia o utilizador e todas as respostas já dadas e o motor volta a disparar as regras do diálogo até encontrar a primeira regra que precisa de uma resposta ainda desconhecida. Essa pergunta é devolvida juntamente com a explicação "Porquê?", que identifica a regra que

necessita da resposta, as condições dessa regra que já se verificam e o facto que será inserido na memória de trabalho quando a resposta for dada. Cada conclusão do diálogo é também acompanhada da regra que a produziu e da cadeia de factos que a suportou, o que permite explicar igualmente como foi obtida ("Como?") ou porque não foi obtida ("Porque não?").

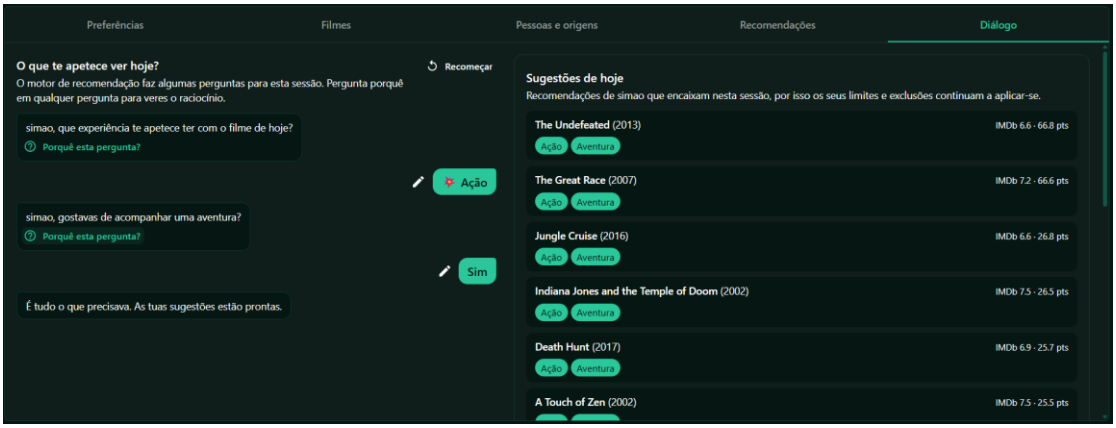


Figura 21 - Separador de Diálogo com explicações do tipo "Porquê?"

Para além desta restrição, identificam-se as seguintes:

- **Disponibilidade do perito:** a aquisição de conhecimento ficou limitada a três sessões (uma com 1 hora e duas outras com cerca de 30 minutos), o que restringiu o número de iterações de validação possíveis;
- **Dados disponíveis:** o conjunto de dados *IMDb* não inclui informação sobre a disponibilidade dos filmes nas plataformas de transmissão de conteúdos, pelo que este critério, sugerido pelo perito, não pôde ser aplicado;
- **Manutenção de duas implementações:** a comparação entre *Drools* e *SWI-Prolog* exigiu que cada alteração às regras fosse refletida de forma consistente nos dois motores.

9 Principais aspetos caracterizadores do projeto

Para além da sua aplicação ao domínio da recomendação de filmes, o *Playgorithm* apresenta um conjunto de características que o distinguem enquanto sistema pericial e que resultam diretamente das opções tomadas na aquisição e na representação do conhecimento:

- **Conhecimento de origem pericial:** as recomendações não resultam da semelhança estatística entre utilizadores ou simplesmente da semelhança com experiências anteriores do utilizador, mas de regras explícitas adquiridas junto de um perito e por ele validadas. O conhecimento heurístico do perito é complementado pelo conhecimento factual da base de dados do *IMDb*;
- **Arquitetura de sistema pericial:** o sistema separa a base de conhecimento (regras), a memória de trabalho (factos sobre filmes, utilizadores e sessão), o motor de inferência (*Drools*), o módulo de explicações e a interface com o utilizador, o que facilita a manutenção incremental das regras;
- **Raciocínio em duas fases:** os critérios obrigatórios funcionam como restrições rígidas, que excluem os filmes sem margem de tolerância, enquanto os critérios desejáveis funcionam como preferências ponderadas, que ordenam os filmes elegíveis segundo a hierarquia definida pelo perito (género, classificação, realizador e atores);
- **Explicabilidade:** cada recomendação é acompanhada das razões que a justificam. O sistema suporta explicações "Como?", através dos critérios satisfeitos, "Porque não?", através dos motivos de exclusão registados, e "Porquê?", através do separador de diálogo;
- **Recomendação contextual:** o sistema combina o perfil persistente do utilizador com o desejo do momento, recolhido no diálogo ("o que te apetece ver hoje?"), permitindo recomendações diferentes para o mesmo utilizador em sessões distintas;
- **Independência do histórico:** como as preferências são indicadas explicitamente, o sistema consegue recomendar desde a primeira utilização, sem o problema de arranque a frio (*cold start*) típico dos sistemas baseados em histórico, e sem restringir o utilizador a filmes semelhantes aos que já viu;
- **Adequação ao público:** a recomendação considera o público que vai efetivamente assistir, que pode não coincidir com o utilizador que faz o pedido, como mostra o exemplo da Figura 22;

- **Validação cruzada entre motores:** o mesmo conhecimento é implementado em *Drools*, através de regras de produção, e em *SWI-Prolog*, através de programação em lógica, o que permite verificar a consistência da formalização pela comparação dos resultados;
- **Verificação automatizada:** para além da comparação entre motores, o comportamento da interface e das explicações é verificado por testes *E2E*, executados em três navegadores, que simulam a utilização real do sistema (secção 5.3);
- **Arquitetura modular e reprodutível:** a separação entre a interface *web*, a *API* e os motores de inferência, executados em contentores *Docker*, permite evoluir ou substituir cada componente de forma independente (ainda que os dois motores tenham de evoluir em paralelo, dado que os seus resultados são comparados).

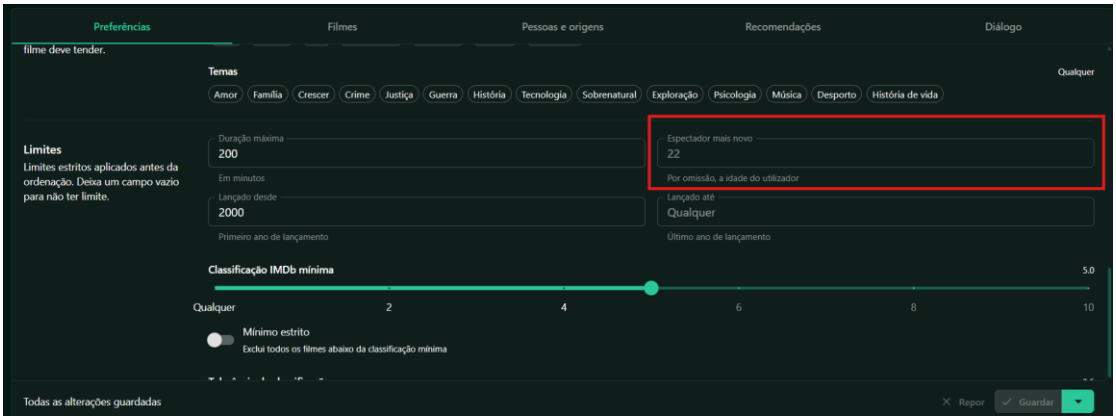


Figura 22 - Sistema questiona a idade do espectador mais novo

10 Adequação do trabalho ao meio envolvente, empresas e organizações

A recomendação de conteúdos é hoje uma componente central das plataformas de streaming. Em serviços como a *Netflix* ou a *Amazon Prime Video*, as recomendações de filmes baseiam-se, fundamentalmente, nos conteúdos que o utilizador já viu e no comportamento de utilizadores com hábitos semelhantes. Esta abordagem é eficaz para sugerir títulos próximos dos que o utilizador já conhece, mas tende a fechá-lo num conjunto de conteúdos semelhantes, fenómeno frequentemente designado por *filter bubble* [9], [10], o que dificulta a descoberta de filmes fora da sua zona de conforto. Além disso, estas recomendações raramente são explicadas ao utilizador e dependem da existência de um histórico de visualização.



Figura 23 - Recomendação da Netflix baseada em títulos semelhantes aos já vistos



Figura 24 - Recomendação da Amazon Prime Video baseada em outros clientes que viram o mesmo título que o utilizador

O *Playgorithm* segue uma abordagem complementar. Tal como referido pelo perito (Anexo A, pergunta 2), destina-se a utilizadores curiosos, com gostos definidos, mas disponíveis para novas experiências. A recomendação parte daquilo que o utilizador pretende naquele momento e das suas características e restrições, e não apenas do que viu no passado, sendo cada sugestão acompanhada da respetiva justificação.

Seria, por isso, interessante para as grandes empresas de transmissão de conteúdos integrar nas suas plataformas um mecanismo semelhante, por exemplo sob a forma de um modo de descoberta, que permitisse recomendar os filmes do seu catálogo:

- De acordo com o desejo do utilizador no momento, recolhido através de um diálogo curto;
- Tendo em consideração o seu histórico cinematográfico, utilizado como uma fonte adicional de preferências e não como único critério;
- Tendo em conta as características do utilizador e do público que vai assistir, como a presença de crianças ou o tempo disponível.

Numa solução híbrida, os modelos de aprendizagem automática já utilizados por estas empresas poderiam gerar os filmes candidatos, cabendo a um motor de regras como o do *Playgorithm* aplicar os critérios obrigatórios, ordenar as alternativas e explicar a recomendação. Para as empresas, esta abordagem pode aumentar a exposição de títulos menos vistos do catálogo (e que possuem um bom potencial ainda por desvendar), reduzir o tempo que o utilizador demora a escolher um filme e reforçar a confiança nas recomendações.

Esta orientação acompanha também a evolução regulamentar. O Regulamento dos Serviços Digitais da União Europeia (Regulamento (UE) 2022/2065) [11] obriga as plataformas em linha a explicar os principais parâmetros dos seus sistemas de recomendação e exige às plataformas de muito grande dimensão que ofereçam pelo menos uma opção de recomendação não baseada na definição de perfis. Um sistema baseado em regras explícitas, como o *Playgorithm*, facilita o cumprimento deste tipo de requisitos de transparência.

Artigo 27.º

Transparência dos sistemas de recomendação

1. Os fornecedores de plataformas em linha que utilizem sistemas de recomendação estabelecem nos seus termos e condições, em linguagem clara e inteligível, os principais parâmetros utilizados nos seus sistemas de recomendação, bem como quaisquer opções que permitam aos destinatários do serviço alterar ou influenciar estes parâmetros.

2. Os principais parâmetros a que se refere o n.º 1 explicam por que motivo determinadas informações são sugeridas ao destinatário do serviço. Estes parâmetros devem incluir pelo menos:

a) Os critérios mais significativos para determinar as informações sugeridas ao destinatário do serviço;

b) Os motivos da importância relativa destes parâmetros.

3. Caso estejam disponíveis várias opções nos termos do n.º 1 para os sistemas de recomendação que determinam a ordem relativa das informações apresentadas aos destinatários do serviço, os fornecedores de plataformas em linha também disponibilizam uma funcionalidade que permita ao destinatário do serviço selecionar e alterar a sua opção preferida em qualquer momento. Essa funcionalidade é direta e facilmente acessível, a partir da secção específica da interface em linha da plataforma em linha em que as informações são priorizadas.

Figura 25 - Transparência dos Sistemas de Recomendação

Artigo 38.º

Sistemas de recomendação

Para além dos requisitos estabelecidos no artigo 27.º, os fornecedores de plataformas em linha de muito grande dimensão e de motores de pesquisa em linha de muito grande dimensão que utilizem sistemas de recomendação oferecem pelo menos uma opção para cada um dos seus sistemas de recomendação que não se baseie na definição de perfis, tal como definida no artigo 4.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 2016/679.

Figura 26 - Opção Sem Definição de Perfis (Profiling)

Para além das plataformas de transmissão, a abordagem é aplicável a outras organizações dos setores do entretenimento e da cultura, como operadores de televisão com serviços de vídeo, salas de cinema e festivais (recomendação das sessões em cartaz) ou serviços de entretenimento em hotéis e a bordo de aviões. Em contexto familiar e escolar, a regra de adequação ao público assume particular relevância. De forma mais geral, o trabalho ilustra como uma organização pode tornar explícito e preservar o conhecimento tácito dos seus especialistas, tal como os críticos, transformando-o num ativo reutilizável, numa perspetiva de gestão do conhecimento.

O próprio projeto percorre as principais etapas do ciclo de gestão do conhecimento: a aquisição, através da entrevista ao perito, o refinamento, através da sistematização em fluxogramas, da sua validação e da avaliação final do sistema pelo perito, o armazenamento, numa base de conhecimento com regras explícitas e reutilizáveis, a distribuição, através da API e da interface web e a apresentação e utilização, através de recomendações acompanhadas de explicações adaptadas ao contexto do utilizador. Uma organização que adote esta abordagem passa a dispor de um repositório de conhecimento que não depende da presença do especialista e que pode ser revisto e alargado ao longo do tempo.

11 Possibilidades de desenvolvimento futuro

O trabalho desenvolvido abre várias possibilidades de evolução, que se organizam em dois eixos: a interface e a interação com o utilizador e os dados e o conhecimento representados.

11.1 Interface e interação com o utilizador

- **Melhoria da interface:** nesta fase, a prioridade foi garantir uma interface funcional e coerente com as ideias definidas. Futuramente, poderiam ser apresentadas as capas dos filmes, os filtros e navegação entre separadores poderiam estar organizados de uma forma mais *user-friendly*, devendo estas melhorias ser validadas através de testes de usabilidade com utilizadores reais;
- **Diálogo mais flexível:** o diálogo segue atualmente um guião de perguntas relativamente limitado. Poderia evoluir para um diálogo em que a pergunta seguinte é escolhida dinamicamente pelo motor de inferência, com base na informação que mais contribui para distinguir os filmes candidatos. Outra possibilidade seria permitir respostas em linguagem natural, interpretadas por um modelo de linguagem, mantendo as decisões e as explicações no motor de regras. Nesse caso, surgiriam termos vagos como "algo curto" ou "um filme bem avaliado", que poderiam ser tratados através de lógica difusa, definindo funções de pertença para atributos como a duração ou a classificação;
- **Pedido da sessão:** permitir guardar um pedido válido apenas para a sessão atual (por exemplo, «hoje tenho 90 minutos» ou «hoje vejo com crianças»), sem alterar as preferências habituais do perfil, separando os gostos duradouros do utilizador das condições momentâneas;
- **Recomendação para grupos:** permitir que vários perfis escolham um filme para ver em conjunto, combinando as exclusões de todos os elementos e agregando as respetivas pontuações.

11.2 Dados e conhecimento

- **Disponibilidade nas plataformas de transmissão:** alargar os dados pedidos ao utilizador às plataformas a que tem acesso, como sugerido pelo perito, e integrar fontes de dados com a disponibilidade dos filmes, aplicando a regra de utilidade prática já prevista no fluxograma;

- **Qualidade e variedade do catálogo:** corrigir os dados incorretos identificados pelo perito, como alguns anos de lançamento, e alargar o número de filmes disponíveis, o que tem um efeito direto na qualidade das sugestões;
- **Informação sobre o conteúdo:** acrescentar descritores de conteúdo dos filmes (por exemplo, violência ou linguagem), que complementem a classificação etária nas escolhas com crianças;
- **Sagas e gostos semelhantes:** identificar as séries cinematográficas de que o utilizador gosta e considerar as avaliações de utilizadores com gostos semelhantes, critérios referidos na entrevista inicial e novamente sugeridos na avaliação;
- **Mais fontes de conhecimento:** adquirir conhecimento junto de outros peritos, reduzindo a dependência da perspetiva de um único especialista e permitindo identificar e resolver regras contraditórias.

12 Conclusão

O principal resultado do *Playgorithm* é um sistema pericial de recomendação de filmes funcional, assente numa representação estruturada e explícita do conhecimento adquirido junto do perito com experiência na área.

12.1 Objetivos concretizados

As sessões com o perito permitiram identificar critérios relevantes, transformá-los em restrições e regras aplicáveis às bases *movies* e *users* e, por fim, avaliar o sistema desenvolvido.

Esse conhecimento foi implementado em *Drools*, existindo uma implementação equivalente em *SWI-Prolog* para comparação dos resultados. A conteinerização com *Docker* estabelece um ambiente de desenvolvimento reproduzível, a *API* desenvolvida permite a comunicação com os motores de regras e a interface *web* disponibiliza ao utilizador a interação com o mecanismo de recomendação, incluindo as explicações das recomendações e das perguntas colocadas no diálogo.

Face aos objetivos definidos na secção 1.1, o ponto de situação é o seguinte:

- **Aquisição do conhecimento**: concretizada, através da entrevista estruturada ao perito (30/09/2026) e da validação dos fluxogramas (01/10/2026);
- **Representação do conhecimento**: concretizada nas bases *movies* e *users* e no conjunto de regras e restrições sintetizado na Tabela 2;
- **Avaliação do sistema:** concretizada na terceira sessão com o perito (23/10/2026), com uma avaliação global de 4 em 5 e concordância do perito em todos os cenários de teste (capítulo 6);
- **Exclusão, ordenação e justificação das recomendações**: concretizadas, uma vez que os filmes que não cumprem critérios obrigatórios são excluídos, os restantes são ordenados pela pontuação obtida e cada recomendação é acompanhada da respetiva explicação;
- **Implementação do motor de inferência:** concretizada em *Drools*, com uma implementação equivalente em *SWI-Prolog* para comparação dos resultados;
- **Verificação do sistema:** concretizada através dos testes do motor *Drools*, comparados com a implementação em *SWI-Prolog*, e de 27 execuções de testes *E2E*, todas aprovadas, em *Chromium*, *Firefox* e *WebKit* (secção 5.3);

- **Integração**: *API* para os dois motores de regras e ambiente *Docker* concretizados, interface web concluída, incluindo a aba de diálogo com explicações do tipo "Porquê?".

12.2 Limitações

Nesta fase, identificam-se as seguintes limitações:

- O conhecimento heurístico provém de um único perito, pelo que as regras refletem a sua perspetiva sobre a escolha de filmes;
- A adequação de um filme nem sempre pode ser reduzida a uma resposta de "sim" ou "não", e critérios como a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou são difíceis de traduzir em regras explícitas (capítulo 7);
- O diálogo segue um guião predefinido de perguntas, o que limita a flexibilidade da interação com o utilizador (capítulo 8);
- Alguns critérios indicados pelo perito, como a disponibilidade dos filmes nas plataformas de transmissão de conteúdos, não foram considerados, por não existirem na base de dados utilizada;
- Outros critérios adquiridos junto do perito também não foram implementados por falta de dados ou de tempo: a interpretação da classificação no contexto do género (a classificação *IMDb* é usada em termos absolutos) e as avaliações de pessoas com gostos semelhantes;
- A adequação ao público baseia-se apenas na classificação etária, sem informação sobre o conteúdo dos filmes, aspeto que o perito avaliou com 3/5;
- Alguns dados do catálogo apresentam erros, como anos de lançamento incorretos, e o número de filmes disponíveis é reduzido, como assinalado pelo perito na avaliação;

As possibilidades de desenvolvimento futuro do *Playgorithm* são apresentadas no capítulo 11.

12.3 Apreciação final

A aquisição de conhecimento revelou-se a etapa central deste trabalho: a entrevista estruturada e a validação dos fluxogramas permitiram transformar critérios que o perito aplica de forma intuitiva em regras explícitas, confirmadas pelo próprio perito. A sessão final de avaliação confirmou que o sistema representa esse processo de decisão: o perito concordou com as recomendações obtidas em todos os cenários de teste, atribuiu ao sistema uma

avaliação global de 4 em 5 e considerou que este pode ser utilizado como apoio à escolha de filmes por utilizadores reais.

O objetivo do projeto foi alcançado: o conhecimento especializado sobre seleção de filmes foi transformado num sistema capaz de produzir recomendações adequadas ao utilizador, justificáveis e consistentes com as regras do domínio.

Bibliografia e documentação utilizada

[1] “Drools Documentation.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://docs.drools.org/7.6.0.Final/drools-docs/html_single/

[2] “Docker Docs.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://docs.docker.com/

[3] “IMDb Filmes – Base dos Dados.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://basedosdados.org/dataset/6ba4745d-f131-4f8e-9e55-e8416199a6af?table=79de8c5e-9c21-4398-a9fb-bc40e6d6e77f

[4] “Quick Start – React.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://react.dev/learn

[5] “TypeScript: JavaScript With Syntax For Types.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/

[6] “Implementing a REST API.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://www.swi-prolog.org/FAQ/REST.md

[7] “Drools Introduction and General User Guide.” Accessed: Oct. 07, 2026. [Online]. Available: https://docs.drools.org/5.2.0.M2/drools-introduction-docs/html_single/

[8] “Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps | Playwright.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://playwright.dev/

[9] “How does ‘filter bubble’ happen in Netflix? – anthropology of infrastructure 2019.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://anthropologyofinfrastructure2019.wordpress.com/2020/01/06/how-does-filter-bubble-happen-in-netflix/

[10] “The Netflix Bubble. As a stereotypical Millennial, I’m a… | by Taylor Holloway | taysblog | Medium.” Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://medium.com/taysblog/is-netflix-dangerous-d086ba14f19c

[11] “Regulamento dos Serviços Digitais | EUR-Lex.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/digital-services-act.html

Anexo A Inquérito ao perito

Entrevista ao perito
Sistema pericial de recomendação de filmes

PlayGorithm | MEIA | ISEP

Objetivo: recolher, através de entrevista, o conhecimento necessário para construir uma base de factos e regras capaz de recomendar filmes e justificar as recomendações.

1 Identificação da entrevista

Nome do perito:	João Mota
Área / experiência:	Responsável técnico de aprendizagem automática e operações (ML/Ops Tech Lead)
Entrevistador(es):	Simão Lopes, Domingos Rodrigues, Eduardo Carreiro, Filipe Fontes, Pedro Allen e Pedro Gomes
Data:	30/09/2026

2 Objetivo e âmbito do sistema

1. Qual é, na sua perspetiva, o objetivo principal de um sistema de recomendação de filmes?

O objetivo principal é ajudar o utilizador a descobrir um filme que ainda não conhece e de que tenha uma elevada probabilidade de gostar. Existem diferentes abordagens, como a do TV Time, que também integra uma componente de rede social. Num sistema de recomendação, interessa sobretudo facilitar a escolha, aproximando as sugestões dos gostos do utilizador e permitindo-lhe descobrir títulos que, por iniciativa própria, poderia não considerar.

2. Que tipo de utilizador pretende o sistema apoiar?

O sistema destina-se sobretudo a utilizadores curiosos, que já têm preferências cinematográficas definidas, mas estão disponíveis para descobrir novos filmes e sair da sua zona de conforto. As recomendações devem partir desses gostos e apresentar propostas que mantenham uma boa probabilidade de lhes agradar, mesmo quando introduzem alguma novidade.

3. Em que situações recomendaria um único filme e em que situações recomendaria vários filmes?

Recomendaria um único filme quando o objetivo fosse destacar uma estreia recente ou uma novidade concreta. Nesse contexto, uma sugestão individual permite concentrar a atenção num título. Quando existem várias opções adequadas, apresentaria um conjunto de filmes, ordenado pela sua relevância, para que o utilizador pudesse comparar as alternativas e escolher a que melhor corresponde ao que procura naquele momento.

Figura 27 - Inquérito ao perito parte 1

4. Que tipo de filmes pretende que o sistema consiga recomendar? Por exemplo, pretende um catálogo organizado por géneros, períodos de lançamento ou intervalos de classificação?

O tipo de filmes a recomendar deve depender das informações fornecidas pelo utilizador, quer nas suas preferências, quer num pedido explícito. Não considero adequado impor, à partida, um catálogo com uma distribuição fixa por género, ano ou classificação. Por exemplo, selecionar sempre dois filmes com classificação superior a 7 e dois com classificação inferior pode produzir resultados pouco ajustados ao pedido. Na minha perspetiva, as comédias tendem a apresentar classificações mais baixas, pelo que um mesmo limiar não deve ser interpretado de forma igual em todos os géneros. A seleção e a apresentação do catálogo devem acompanhar as preferências indicadas.

3 Informação necessária sobre o utilizador

Indique a informação que considera relevante conhecer antes de recomendar um filme.

5. Que características do utilizador devem ser consideradas?

Considero relevantes os géneros preferidos e rejeitados, a classificação mínima, o ano ou período pretendido, a duração e o idioma. A data de nascimento e o sexo não seriam necessários para definir o perfil de preferências. O preenchimento destas informações deve ser opcional, permitindo ao utilizador fornecer apenas os dados que considerar úteis para a recomendação.

6. Existem outras preferências importantes? Quais?

Também considero importantes os atores e os realizadores preferidos, bem como a disponibilidade dos filmes nas plataformas de transmissão de conteúdos pela Internet a que o utilizador tem acesso. Estas informações ajudam a afinar a escolha e a perceber se uma sugestão pode efetivamente ser vista. Um filme pode corresponder aos gostos do utilizador e, ainda assim, ser pouco útil como recomendação se não estiver disponível numa plataforma acessível.

7. Que preferências considera obrigatórias e quais considera apenas desejáveis?

Considero a duração, o idioma e o período de lançamento critérios obrigatórios quando o utilizador os define como limites a respeitar. Nesses casos, o filme deve cumprir essas condições para integrar as recomendações principais.

As restantes características, como o género preferido, a classificação, o realizador e os atores, podem funcionar como preferências desejáveis e contribuir para a pontuação de recomendação. O seu incumprimento não implica, por si só, a exclusão do filme, desde que não correspondam a uma rejeição explícita do utilizador.

8. O utilizador pode indicar explicitamente algo que não quer ver? Dê exemplos.

Sim. O utilizador deve poder indicar conteúdos ou características que pretende evitar. A idade de quem faz o pedido pode não corresponder à idade de quem vai ver o filme: por exemplo, um pai pode estar a escolher um filme para ver com crianças. Nesse caso, deve ser possível excluir filmes cuja classificação etária ou linguagem não sejam adequadas ao público que irá assistir.

Figura 28 - Inquérito ao perito parte 2

4 Informação necessária sobre os filmes

9. Que características de um filme são importantes para decidir se deve ser recomendado?

Para decidir se um filme deve ser recomendado, começaria pelo género, pela classificação e pelo ano de lançamento, pois ajudam a perceber a sua proximidade ao que o utilizador procura. A duração e o idioma também são relevantes, sobretudo quando foram definidos como requisitos. O realizador e os atores permitem afinar a escolha entre opções já adequadas. A recomendação deve, no conjunto, apontar para um filme que o utilizador ainda não conhece e de que tenha uma boa probabilidade de gostar. A classificação deve ser interpretada no contexto do género, evitando aplicar os mesmos limiares de forma rígida a filmes com características diferentes.

10. Quais destas características considera relevantes: género, classificação, ano, duração, idioma, realizador e atores?

Além das características apresentadas, considero relevante a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou. Essa proximidade pode ajudar a identificar novas sugestões com potencial de interesse. A dificuldade está em definir o que torna dois filmes semelhantes e em traduzir essa relação numa medida útil para o sistema.

11. Existem características mais importantes do que outras? Qual seria a hierarquia de importância?

Sim. A hierarquia de preferência seria, em primeiro lugar, o género, seguido da classificação e, depois, do realizador e dos atores. O género permite avaliar a proximidade ao tipo de filme procurado. A classificação ajuda a comparar as opções, tendo em conta as diferenças entre géneros. O realizador e os atores servem para refinar a ordenação. Esta hierarquia aplica-se à valorização das preferências; os critérios definidos como obrigatórios devem ser verificados antes dessa comparação.

5 Processo de decisão do perito

12. Quando analisa um filme, qual é o primeiro critério que verifica?

Começo pelas opiniões de outras pessoas, dando particular atenção às recomendações transmitidas de boca em boca. Depois, consulto críticas e avaliações em plataformas como o Rotten Tomatoes e o IMDb. Também valorizo o facto de o filme ser uma sequela ou fazer parte de uma série cinematográfica de que já gosto, porque essa ligação pode aumentar o meu interesse inicial.

13. Depois do primeiro critério, que outro(s) critério(s) verifica e em que ordem?

Depois das opiniões e avaliações iniciais, verificaria se o filme cumpre os requisitos obrigatórios definidos pelo utilizador, nomeadamente a duração, o idioma e o período de lançamento. Também confirmaria a adequação da classificação etária e da linguagem ao público que vai assistir. Entre os filmes que cumprem estas condições, analisaria primeiro o género e, depois, a classificação, interpretando-a no contexto desse género. Por fim, consideraria o realizador, os atores e a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou, para afinar a ordenação das opções. A disponibilidade numa plataforma a que o utilizador tenha acesso também ajudaria a avaliar a utilidade prática da recomendação.

14. O que faz com que um filme seja considerado adequado para um determinado utilizador?

Um filme é adequado quando o seu conteúdo corresponde ao público que o vai ver, nomeadamente em termos de classificação etária e de linguagem. Essa adequação deve ser avaliada em função dos espectadores reais, e não apenas da pessoa que faz o pedido. Depois de asseguradas estas condições, importa verificar a correspondência com os gostos e os requisitos indicados.

Figura 29 - Inquérito ao perito parte 3

15. O que faz com que um filme seja imediatamente excluído?

Excluiria imediatamente um filme que pertencesse a um género que o utilizador rejeitou de forma explícita ou que não cumprisse um dos requisitos obrigatórios. O mesmo se aplica quando a classificação etária ou a linguagem são incompatíveis com o público a que a sessão se destina. Uma boa pontuação noutros critérios não deve compensar o incumprimento destas condições.

16. É necessário que todos os critérios sejam satisfeitos para recomendar um filme? Explique.

É necessário cumprir todos os critérios obrigatórios. As preferências desejáveis podem ser satisfeitas apenas parcialmente, porque servem para avaliar e ordenar os filmes elegíveis. Um filme pode, por exemplo, não incluir um ator preferido e continuar a ser uma boa recomendação se corresponder ao género procurado e cumprir os requisitos definidos.

6 Regras de decisão

Nesta secção, tente responder utilizando frases do tipo: "SE [condição], ENTÃO [conclusão]". Estas respostas serão posteriormente transformadas em regras.

17. Que regra aplicaria quando o género do filme corresponde ao género preferido do utilizador?

SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

18. Que regra aplicaria quando a classificação do filme é superior à classificação mínima pretendida?

SE a classificação do filme for superior à classificação mínima indicada pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

19. Que regra aplicaria quando o ano de lançamento se encontra no período pretendido?

SE o ano de lançamento do filme estiver dentro do período pretendido pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

20. Que regra aplicaria quando a duração do filme é inferior à duração máxima pretendida?

SE a duração do filme for inferior à duração máxima indicada pelo utilizador, ENTÃO o filme deverá ser considerado entre as opções que satisfazem esse critério.

21. Indique outras regras que utilizaria para recomendar ou excluir um filme.

SE a classificação mínima pretendida for 7 e o filme tiver uma classificação igual ou superior a 6,5 e inferior a 7, ENTÃO poderá ser apresentado como uma alternativa ou «plano B», desde que seja admitida essa margem de tolerância.

SE a classificação do filme ficar abaixo da margem de tolerância admitida, ENTÃO deverá ser excluído das alternativas consideradas.

SE o género corresponder às preferências do utilizador e a classificação estiver próxima do mínimo pretendido, ENTÃO o filme poderá continuar a ser considerado como alternativa, quando esse mínimo não constituir um requisito obrigatório.

SE o filme fizer parte de uma série cinematográfica de que o utilizador gosta, ENTÃO deverá receber maior prioridade na ordenação.

Figura 30 - Inquérito ao perito parte 4

SE o realizador ou os atores estiverem entre os preferidos do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.

SE o utilizador rejeitar explicitamente um género, um realizador ou um ator, ENTÃO os filmes que apresentem essa característica deverão ser excluídos.

SE o utilizador já tiver visto o filme, ENTÃO este não deverá ser recomendado, salvo se o pedido incluir sugestões para rever.

SE existirem avaliações positivas de pessoas com gostos semelhantes aos do utilizador, ENTÃO o filme deverá receber maior prioridade.

SE a classificação for relativamente baixa, mas compatível com os valores habituais do género, ENTÃO esse contexto deverá ser considerado na avaliação, sem afastar requisitos obrigatórios.

SE nenhum filme cumprir todas as preferências desejáveis, ENTÃO deverão ser apresentadas as opções mais próximas, indicando quais as preferências que não satisfazem. Os critérios obrigatórios continuam a ter de ser respeitados.

7 Combinação de critérios

22. O que deve acontecer quando um filme satisfaz apenas alguns dos critérios?

A pontuação de recomendação deve aumentar à medida que o filme satisfaz mais critérios, tendo em conta o peso de cada um. Não basta contar o número de correspondências: cumprir uma preferência importante deve ter um impacto maior do que cumprir uma preferência secundária. Esta avaliação só deve ocorrer depois de verificado o cumprimento dos requisitos obrigatórios.

23. É possível recomendar um filme que não satisfaça uma preferência? Em que condições?

Sim, desde que a preferência não seja obrigatória nem corresponda a uma exclusão explícita. Por exemplo, um filme pode não incluir um ator de que o utilizador gosta e, ainda assim, adequar-se ao género, ao período e à duração pretendidos. Nessa situação, pode ser recomendado, embora a sua pontuação reflita a preferência que não foi satisfeita.

24. Se dois filmes satisfizerem os mesmos critérios, como escolheria entre eles? Qual seria a ordem de importância dos critérios para desempatar?

Nem todos os critérios são binários, pelo que dois filmes podem cumprir as mesmas condições e apresentar diferentes graus de adequação. A classificação e a semelhança com filmes de que o utilizador já gostou são exemplos de medidas que permitem uma comparação mais fina. Para desempatar, consideraria os valores concretos desses critérios e o respetivo peso, seguindo a prioridade atribuída ao género, à classificação e, depois, ao realizador e aos atores.

8 Exemplos práticos

Os exemplos concretos são especialmente importantes para validar as regras extraídas.

Figura 31 - Inquérito ao perito parte 5

25. Dê um exemplo de um utilizador e explique que filme recomendaria e porquê.

Para uma criança de oito anos, sugeriria filmes de animação, por exemplo entre os títulos mais recentes da Disney, verificando sempre se a classificação etária e a linguagem são adequadas. A escolha teria de respeitar o público a que o filme se destina.
Para alguém interessado em computadores e informática, poderia recomendar The Imitation Game, pela ligação ao tema do seu interesse. A recomendação dependeria também de o filme cumprir os restantes requisitos definidos, como a duração e o idioma.

26. Dê um exemplo de um filme que NÃO recomendaria e explique porquê.

Não recomendaria Scary Movie a uma criança se a sua classificação etária e o tipo de conteúdo não fossem adequados à idade. A incompatibilidade com um requisito obrigatório é suficiente para excluir um filme. Entre os filmes que cumprem esses requisitos, podem existir opções mais ou menos adequadas, mas essa diferença deve ser refletida na ordenação das recomendações.

27. Considere um utilizador que procura ficção científica, com classificação mínima de 8, lançado a partir de 2010 e com duração máxima de 150 minutos. Como avaliaria um filme que satisfaz apenas três destes critérios?

A avaliação depende do critério que não foi satisfeito, do seu peso e da distância em relação ao valor pretendido. Se o utilizador procura ficção científica e o filme pertence a um género completamente diferente, a falta de correspondência pode comprometer a recomendação. Se o filme cumprir os restantes critérios, mas tiver uma classificação de 7,5 em vez de 8, poderá ser uma alternativa aceitável, desde que a classificação mínima admita alguma tolerância. Se a condição em falta for obrigatória, o filme deverá ser excluído. Assim, satisfazer três dos quatro critérios não é, por si só, suficiente para decidir.

28. Dê um exemplo em que duas preferências do utilizador entrem em conflito. Como resolveria a situação? Por exemplo, género favorito: terror; ator favorito: Leonardo DiCaprio.

Um conflito pode surgir quando o utilizador procura uma comédia com Mariah Carey ou um filme de terror com Eminem e o catálogo não contém opções que satisfaçam ambas as preferências. A resolução depende do peso atribuído ao género e ao intérprete. Como o sistema pode apresentar vários filmes, as opções devem ser ordenadas pela sua adequação global, ficando primeiro as que correspondem à preferência mais importante. Se uma das condições for obrigatória, deverá ser respeitada; se ambas forem desejáveis, pode ser apresentada uma seleção que permita comparar as alternativas.

9 Justificação da recomendação

29. Que informação deve ser apresentada ao utilizador juntamente com uma recomendação?

A recomendação deve incluir uma explicação dos motivos que levaram à escolha, identificando os fatores com maior contributo para a pontuação. Valorizo a possibilidade de compreender as decisões de um sistema de inteligência artificial. O utilizador deve perceber quais as preferências satisfeitas e, quando se trate de uma alternativa, quais as que não foram totalmente cumpridas.

Figura 32 - Inquérito ao perito parte 6

30. Como explicaria ao utilizador por que motivo um determinado filme foi recomendado?

Explicaria a recomendação com base nos critérios que mais contribuíram para a pontuação final. Por exemplo, indicaria que o filme corresponde ao género preferido, se enquadra no período solicitado e apresenta uma classificação próxima do valor pretendido. Se o realizador ou os atores tiverem contribuído para a escolha, essa informação também deve ser apresentada. A explicação deve permitir compreender a relação entre o pedido do utilizador e o filme sugerido.

10 Exceções e casos especiais

31. Existem situações em que normalmente recomendaria um filme apesar de não cumprir um determinado critério?

Não recomendaria um filme que incumprisse um critério obrigatório. Poderia, contudo, recomendar um filme que não correspondesse a uma preferência desejável, desde que a avaliação global fosse favorável. Por exemplo, uma pessoa que habitualmente não gosta de ficção científica poderá gostar de Interstellar, se não tiver excluído explicitamente esse género. Uma recomendação representa uma possibilidade de interesse, não uma certeza. O sistema deve comparar os filmes disponíveis, ordená-los pela sua adequação e apresentar os que obtiverem melhores pontuações.

32. Que casos considera difíceis ou ambíguos para o sistema decidir?

Os casos mais difíceis são aqueles em que falta informação sobre o utilizador ou sobre os filmes, bem como aqueles em que a adequação não pode ser reduzida a uma resposta de «sim» ou «não». A correspondência entre géneros pode ser tratada de forma simples, mas a proximidade aos gostos do utilizador pode exigir informação qualitativa. Sem essa informação, torna-se mais difícil distinguir opções semelhantes e justificar por que motivo uma deve surgir antes de outra.yy

11 Notas adicionais do entrevistador

_____

Figura 33 - Inquérito ao perito parte 7

Anexo B Avaliação do sistema pelo perito

Avaliação do sistema pelo perito
Sistema pericial de recomendação de filmes

PlayGorithm | MEIA | ISEP

Objetivo: recolher a avaliação do perito sobre o protótipo desenvolvido, verificando se o sistema representa o processo de decisão descrito na entrevista inicial, e identificar falhas, sugestões e pontos de melhoria. As respostas serão incluídas no relatório final de aquisição de conhecimento.

Instruções: antes de responder, utilize o sistema com alguns perfis de utilizador, incluindo os cenários da secção 4. Nas tabelas, assinale de 1 a 5: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo totalmente.

1 Identificação

Identificação	
Nome do perito:	João Mota
Área / experiência:	Responsável técnico de aprendizagem automática e operações (ML/Ops Tech Lead)
Data da avaliação:	23/10/2026
Avaliador(es) presentes:	Simão Lopes, Domingos Rodrigues, Eduardo Carreiro, Filipe Fontes, Pedro Allen e Pedro Gomes.

2 Avaliação geral do sistema

Afirmação	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
O sistema é fácil de utilizar.	☐	☐	☐	☒	☐
A introdução das preferências e restrições do utilizador é clara.	☐	☐	☐	☒	☐
As recomendações produzidas são adequadas aos perfis testados.	☐	☐	☐	☒	☐
Confiaria nas recomendações do sistema para escolher um filme.	☐	☐	☐	☒	☐

1. Qual foi a sua primeira impressão geral do sistema?

Gostei bastante da aplicação. As preferências estão organizadas de forma clara e foi fácil comparar os dois motores. No pedido de ação com Christopher Nolan e Christian Bale, apareceu Batman Begins, como esperava. Abrir a explicação e perceber o peso de cada escolha foi particularmente útil. A aplicação mostra de forma prática o processo de decisão que foi discutido na entrevista, bem como a reflexão das perguntas que me foram feitas na primeira interação, refletindo os pontos mais importantes.

3 Representação do conhecimento do perito

Na entrevista inicial foram identificados critérios obrigatórios, preferências desejáveis e uma hierarquia de importância. Indique em que medida o sistema os respeita.

Afirmação	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
O sistema representa, no geral, o processo de decisão que descrevi na entrevista.	☐	☐	☐	☒	☐

Figura 34 - Avaliação do sistema pelo perito parte 1

Afirmação	1	2	3	4	5
Os critérios obrigatórios (duração, idioma, período de lançamento) são respeitados.	☐	☐	☐	☒	☐
Os filmes com classificação etária ou linguagem inadequadas ao público são excluídos.	☐	☐	☒	☐	☐
Os géneros, realizadores e atores rejeitados pelo utilizador são excluídos.	☐	☐	☐	☒	☐
A ordenação respeita a hierarquia género → classificação → realizador e atores.	☐	☐	☐	☒	☐
As alternativas («plano B») são apresentadas de forma adequada quando nenhum filme cumpre todas as preferências.	☐	☐	☐	☒	☐

4 Cenários de teste

Os cenários seguintes baseiam-se nos exemplos dados na entrevista inicial. Para cada um, registe a recomendação obtida e se concorda com ela.

Cenário	Recomendação obtida	Concorda? (Sim / Parcial / Não)	Comentário
A. Adulto: terror, nota mínima 8 obrigatória, até 120 min e idioma inglês obrigatório.	Psycho, com 65,5 pontos, nos dois motores.	Sim	Foi o único resultado e correspondeu ao pedido: terror, inglês, 109 minutos e nota 8,5. A explicação atribuiu 40 pontos ao género e 25,5 à classificação.
B. Sessão com espectador de 8 anos: preferência por animação/família, rejeição de terror e inglês obrigatório. Verificar o filtro etário do catálogo.	Footrot Flats: The Dog's Tale e Hotel Transylvania 2 ficaram nos primeiros lugares; 6 resultados em cada motor.	Sim	Os títulos de animação/família foram valorizados. Todos os resultados tinham G ou PG no catálogo e nenhum tinha o género Horror. Concordo com o filtro observado; a verificação de conteúdo é complementar.
C. Adulto: ação, Christopher Nolan e Christian Bale preferidos; inglês obrigatório, até 140 min, nota mínima 8 e rejeição de terror.	Batman Begins, com 84,6 pontos, nos dois motores.	Sim	Foi o único resultado. Somou 40 pelo género, 24,6 pela classificação, 10 pelo realizador e 10 pelo ator. Cumpriu inglês, duração de 140 minutos e nota mínima.

Figura 35 - Avaliação do sistema pelo perito parte 2

Cenário	Recomendação obtida	Concorda? (Sim / Parcial / Não)	Comentário
D. Repetir o cenário C depois de marcar Batman Begins como visto, sem permitir rever.	Batman Begins saiu da lista. Não ficaram filmes elegíveis.	Sim	O total passou de 1 para 0 em ambos os motores. Foi o resultado esperado: o sistema não voltou a sugerir o filme visto e manteve os restantes limites.
E. Adulto: inglês obrigatório, até 150 min, rejeição de Nolan, nota 8 com tolerância 0,5. Comparar mínimo flexível e obrigatório.	Psycho como principal e Indiana Jones and the Temple of Doom como alternativa. Com mínimo obrigatório, ficou apenas Psycho.	Sim	A nota 7,5 foi aceite dentro da tolerância de 0,5. Ao tornar o mínimo de 8 obrigatório, a alternativa saiu. A explicação identificou a classificação abaixo do alvo.

5 Explicação das recomendações

Afirmação	1	2	3	4	5
O sistema explica por que motivo recomendou cada filme.	☐	☐	☐	☒	☐
A explicação identifica os critérios que mais contribuíram para a recomendação.	☐	☐	☐	☒	☐
Nas alternativas, o sistema indica as preferências que não foram cumpridas.	☐	☐	☐	☒	☐

2. O que acrescentaria ou mudaria na explicação apresentada ao utilizador?

A explicação já permite perceber bem a escolha. Em Batman Begins, consegui identificar os pontos do género, da classificação, do realizador e do ator. Na alternativa com nota 7,5, também se percebe por que razão ficou abaixo do mínimo pretendido. Acrescentaria apenas uma frase curta a resumir esses motivos e colocaria todos os termos em português.

6 Falhas identificadas

3. Identificou recomendações incorretas ou filmes que deveriam ter sido excluídos? Indique quais e em que situação.

Nos cenários adaptados, os comportamentos que procurei verificar foram cumpridos. Psycho respeitou o pedido de terror; Batman Begins correspondeu ao género, realizador e ator escolhidos; e deixou de aparecer quando foi marcado como visto. A alternativa abaixo da nota mínima também saiu quando essa condição passou a obrigatória. A adequação infantil continua a depender da qualidade da classificação etária e da informação sobre o conteúdo.

4. Encontrou erros, comportamentos inesperados ou dados incorretos sobre os filmes (por exemplo, ano, duração ou classificação)?

O ponto a rever é a qualidade de alguns dados do catálogo. Por exemplo, Psycho aparece com 2016 e Batman Begins com 2017. Nos novos cenários não usei esses anos como critério de sucesso. As recomendações, as pontuações e a exclusão de filmes vistos foram consistentes entre os motores nos testes realizados.

Figura 36 - Avaliação do sistema pelo perito parte 3

7 Sugestões e pontos de melhoria

5. Que melhorias considera prioritárias no sistema?

Daria prioridade a rever os dados do catálogo e a aumentar a variedade de filmes disponíveis. A aplicação já permite fazer pedidos concretos e perceber os resultados, pelo que essa melhoria teria um efeito direto na qualidade das sugestões. Também seria útil acrescentar informação de conteúdo para escolhas com crianças e simplificar os poucos termos técnicos que ainda aparecem nas explicações.

6. Que funcionalidades acrescentaria numa versão futura?

Acrescentaria a indicação das plataformas onde cada filme está disponível. Também gostava de poder guardar um pedido só para aquela sessão, como «hoje tenho 90 minutos», sem alterar as preferências habituais. As sagas e as avaliações de pessoas com gostos semelhantes seriam outras formas interessantes de ajudar a descobrir filmes.

8 Apreciação global

7. Numa escala de 1 a 5, como avalia globalmente o sistema?

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

8. Considera que o sistema poderia ser utilizado para recomendar filmes a utilizadores reais? Porquê?

Sim, como apoio à escolha de um filme. Os pedidos que combinam géneros, pessoas e limites deram sugestões compreensíveis, e o histórico evita voltar a recomendar um título já visto. A explicação permite decidir se a sugestão faz sentido para quem a recebe. Para uma utilização mais alargada, seria importante manter o catálogo atualizado e confirmar o conteúdo nas sessões com crianças.

9. Comentários finais:

O resultado final corresponde bem ao objetivo do trabalho. Foi possível fazer um pedido, obter uma sugestão adequada e perceber a decisão. Gostei especialmente da combinação de preferências em Batman Begins e da forma como o histórico e o mínimo obrigatório alteraram os resultados. Os dois motores coincidiram nos cenários apresentados. A avaliação global é 4. Estes cenários foram adaptados ao catálogo para demonstrar as funcionalidades; as respostas propostas aguardam validação pelo perito.

Figura 37 - Avaliação do sistema pelo perito parte 4